

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

इस पुस्तिका में
रफ कार्य पृष्ठ सहित
48 पृष्ठ हैं।
This Booklet contains
48 pages including
Rough Page.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटा 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न हैं जिनको निम्न वर्णानुसार दो अनुभागों (A तथा B) में विभाजित किया गया है :
(a) अनुभाग A के प्रत्येक विषय में 35 (पैंतीस) (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
(b) अनुभाग B के प्रत्येक विषय में 15 (पंद्रह) (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न हैं। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से 15 (पंद्रह) में से कोई 10 (दस) प्रश्न करने होंगे।
परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and the Test Booklet contains 200 multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). 50 questions in each subject are divided into two Sections (A and B) as per details given below :
(a) Section A shall consist of 35 (Thirty-five) Questions in each subject (Question Nos – 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
(b) Section B shall consist of 15 (Fifteen) questions in each subject (Question Nos – 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to attempt any 10 (Ten) questions out of 15 (Fifteen) in each subject.
Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.
- Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.
- Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question. English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

अनुक्रमांक : अंकों में

Roll Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

केन्द्र अधीक्षक की प्रतिकृति हस्ताक्षर मोहर

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

Physics : Section-A (Q. No. 1 to 35)

1 Match List I with List II.

List I (Spectral Lines of Hydrogen for transitions from)	List II (Wavelengths (nm))
---	-------------------------------

- | | |
|---------------------------|------------|
| A. $n_2 = 3$ to $n_1 = 2$ | I. 410.2 |
| B. $n_2 = 4$ to $n_1 = 2$ | II. 434.1 |
| C. $n_2 = 5$ to $n_1 = 2$ | III. 656.3 |
| D. $n_2 = 6$ to $n_1 = 2$ | IV. 486.1 |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (3) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (4) A-IV, B-III, C-I, D-II

2 Match List-I with List-II.

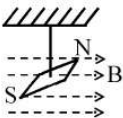
List-I (Material)	List-II (Susceptibility (χ))
----------------------	--

- | | |
|------------------|---|
| A. Diamagnetic | I. $\chi = 0$ |
| B. Ferromagnetic | II. $0 > \chi \geq -1$ |
| C. Paramagnetic | III. $\chi \gg 1$ |
| D. Non-magnetic | IV. $0 < \chi < \epsilon$ (a small positive number) |

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (3) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-II, C-I, D-IV

3 In a uniform magnetic field of 0.049 T, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown. The moment of inertia of the needle is $9.8 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$. If the magnitude of magnetic moment of the needle is $x \times 10^{-5} \text{ Am}^2$; then the value of 'x' is :



- | | |
|------------------|----------------|
| (1) $1280 \pi^2$ | (2) $5 \pi^2$ |
| (3) $128 \pi^2$ | (4) $50 \pi^2$ |

1 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I (निम्नलिखित स्तरों के संक्रमणों के लिए हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएँ)	सूची II (तरंगदैर्घ्य (nm))
---	-------------------------------

- | | |
|---------------------------|------------|
| A. $n_2 = 3$ से $n_1 = 2$ | I. 410.2 |
| B. $n_2 = 4$ से $n_1 = 2$ | II. 434.1 |
| C. $n_2 = 5$ से $n_1 = 2$ | III. 656.3 |
| D. $n_2 = 6$ से $n_1 = 2$ | IV. 486.1 |

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (3) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (4) A-IV, B-III, C-I, D-II

2 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

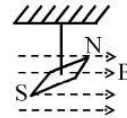
सूची I (पदार्थ)	सूची II (चुम्बकीय प्रवृत्ति- χ)
--------------------	--

- | | |
|------------------|---|
| A. प्रतिचुम्बकीय | I. $\chi = 0$ |
| B. लौह चुम्बकीय | II. $0 > \chi \geq -1$ |
| C. अनुचुम्बकीय | III. $\chi \gg 1$ |
| D. अचुम्बकीय | IV. $0 < \chi < \epsilon$ (एक सूक्ष्म धनात्मक संख्या) |

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (3) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-II, C-I, D-IV

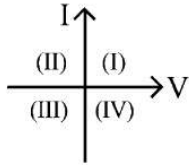
3 0.049 T के एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में एक चुम्बकीय सुई 5 सेकंड में 20 दोलन पूर्ण करती है (चित्रानुसार)। सुई का जड़त्व आघूर्ण $9.8 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$ है। यदि सुई का चुम्बकीय आघूर्ण का परिमाण $x \times 10^{-5} \text{ Am}^2$ हो तो 'x' का मान है:



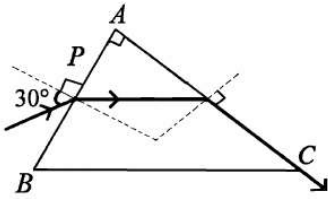
- | | |
|------------------|----------------|
| (1) $1280 \pi^2$ | (2) $5 \pi^2$ |
| (3) $128 \pi^2$ | (4) $50 \pi^2$ |

- 4 An unpolarised light beam strikes a glass surface at Brewster's angle. Then
- (1) the reflected light will be completely polarised but the refracted light will be partially polarised.
 - (2) the reflected light will be partially polarised.
 - (3) the refracted light will be completely polarised.
 - (4) both the reflected and refracted light will be completely polarised.

- 5 Consider the following statements A and B and identify the correct answer :



- A. For a solar-cell, the I-V characteristics lies in the IV quadrant of the given graph.
 B. In a reverse biased pn junction diode, the current measured in (μA) , is due to majority charge carriers.
- (1) Both A and B are incorrect.
 - (2) A is correct but B is incorrect.
 - (3) A is incorrect but B is correct.
 - (4) Both A and B are correct.
- 6 A light ray enters through a right angled prism at point P with the angle of incidence 30° as shown in figure. It travels through the prism parallel to its base BC and emerges along the face AC . The refractive index of the prism is:

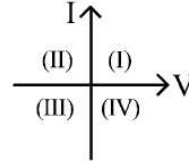


- (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 - (2) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
 - (3) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 - (4) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- 7 A particle moving with uniform speed in a circular path maintains :
- (1) varying velocity and varying acceleration.
 - (2) constant velocity.
 - (3) constant acceleration.
 - (4) constant velocity but varying acceleration.

- 4 एक अध्रुवित प्रकाश पुँज किसी काँच की सतह पर ब्रूस्टर कोण पर टकराता है। तब:

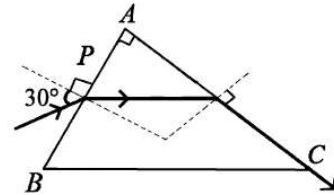
- (1) परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित परन्तु अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होगा।
- (2) परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होगा।
- (3) अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होगा।
- (4) दोनों परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होगा।

- 5 निम्नलिखित कथनों A व B को लेकर सही उत्तर चुनिए:



- A. सोलर सेल के लिए I-V अभिलाक्षणिक दिये गये ग्राफ के चौथे चतुर्थांश में होते हैं।
 B. उत्क्रम अभिनत pn जंक्शन डायोड में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण (μA) में मापी जाती है।
- (1) दोनों A व B गलत हैं।
 - (2) A सही है एवं B गलत है।
 - (3) A गलत है एवं B सही है।
 - (4) दोनों A व B सही हैं।

- 6 एक प्रकाश किरण समकोणीय प्रिज्म के बिन्दु P पर 30° के आपतन कोण से प्रवेश करती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह प्रिज्म के आधार BC के समान्तर चलकर AC सतह के अनुदिश पारगमित होती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक है:

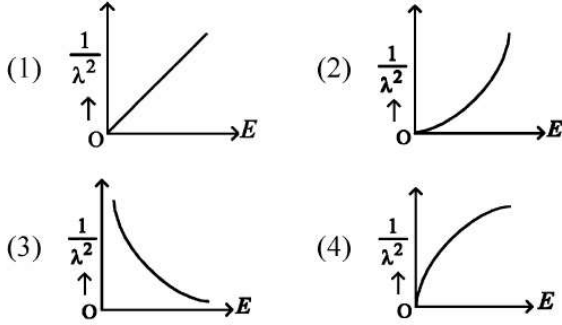


- (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (2) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
- (3) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- (4) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

- 7 एक वृत्ताकार पथ पर एकसमान चाल से गतिमान एक कण जारी रखता है :

- (1) परिवर्ती वेग एवं परिवर्ती त्वरण
- (2) नियत वेग
- (3) नियत त्वरण
- (4) नियत वेग परन्तु परिवर्ती त्वरण

- 8 The graph which shows the variation of $\left(\frac{1}{\lambda^2}\right)$ and its kinetic energy, E is (where λ is de Broglie wavelength of a free particle) :



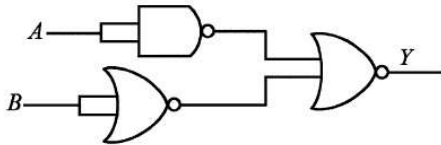
- 9 A wire of length ' l ' and resistance 100Ω is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of this final combination is:

- (1) 60Ω (2) 26Ω
(3) 52Ω (4) 55Ω

- 10 The moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its mid point and perpendicular to the rod is 2400 g cm^2 . The length of the 400 g rod is nearly :

- (1) 72.0 cm (2) 8.5 cm
(3) 17.5 cm (4) 20.7 cm

- 11 The output (Y) of the given logic gate is similar to the output of an/a :

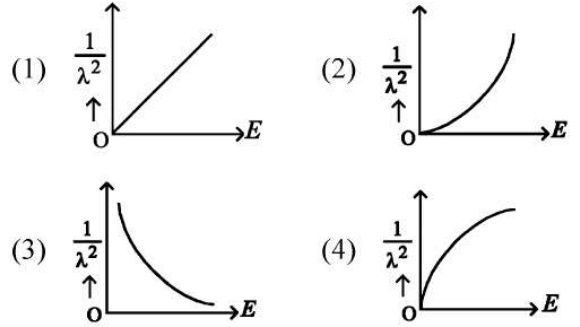


- (1) AND gate (2) NAND gate
(3) NOR gate (4) OR gate

- 12 In a vernier calipers, $(N + 1)$ divisions of vernier scale coincide with N divisions of main scale. If 1 MSD represents 0.1 mm , the vernier constant (in cm) is :

- (1) $10(N + 1)$ (2) $\frac{1}{10N}$
(3) $\frac{1}{100(N + 1)}$ (4) $100N$

- 8 निम्न में से कौन सा ग्राफ $\left(\frac{1}{\lambda^2}\right)$ तथा इसकी गतिज ऊर्जा (E) के परिवर्तन को दर्शाता है (जहाँ λ एक मुक्त कण की डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य है) :



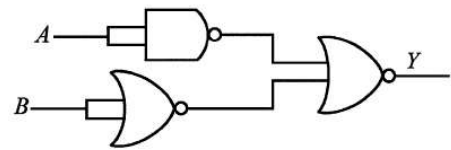
- 9 ' l ' लम्बाई तथा 100Ω प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 5 भागों को श्रेणीक्रम में तथा बाकी 5 भागों को समान्तर क्रम में जोड़ा गया है। दोनों संयोगों को पुनः श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। इस अन्तिम संयोजन का प्रतिरोध है:

- (1) 60Ω (2) 26Ω
(3) 52Ω (4) 55Ω

- 10 एक पतली छड़ का इसके मध्य बिन्दु से गुजरने वाली छड़ के लम्बवत् अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 2400 g cm^2 है। 400 g की छड़ की लम्बाई लगभग है:

- (1) 72.0 cm (2) 8.5 cm
(3) 17.5 cm (4) 20.7 cm

- 11 दिये गये लॉजिक परिपथ का निर्गत (Y) किसके निर्गत के समान है:



- (1) AND गेट (2) NAND गेट
(3) NOR गेट (4) OR गेट

- 12 एक वर्नियर कैलीपर्स में वर्नियर पैमाने के $(N + 1)$ खानों का मान मुख्य पैमाने के N खानों के मान के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 0.1 मिमी हो तो वर्नियर नियतांक (सेमी में) है:

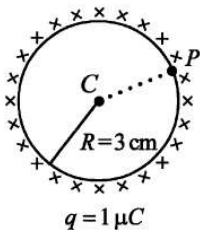
- (1) $10(N + 1)$ (2) $\frac{1}{10N}$
(3) $\frac{1}{100(N + 1)}$ (4) $100N$

- 13 At any instant of time t , the displacement of any particle is given by $2t - 1$ (SI unit) under the influence of force of $5N$. The value of instantaneous power is (in SI unit):

(1) 6 (2) 10
(3) 5 (4) 7

- 14 A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the two points C and P (in V) shown in the figure is:

(Take $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI units)



(1) zero (2) 3×10^5
(3) 1×10^5 (4) 0.5×10^5

- 15 A thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is 0.07 Nm^{-1} , then the excess force required to take it away from the surface is :

(1) 99 N (2) 19.8 mN
(3) 198 N (4) 1.98 mN

- 16 A logic circuit provides the output Y as per the following truth table :

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

The expression for the output Y is :

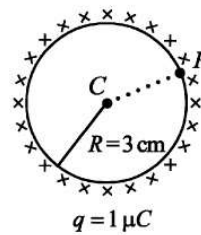
(1) B (2) $A.B + \bar{A}$
(3) $A.\bar{B} + \bar{A}$ (4) $\bar{B}$

- 13 किसी क्षण t पर $5N$ बल के अन्तर्गत किसी कण का विस्थापन $2t - 1$ (SI मात्रक में) दिया गया है। क्षणिक शक्ति का मान (SI मात्रक में) है:

(1) 6 (2) 10
(3) 5 (4) 7

- 14 एक पतला गोलीय कोश किसी स्रोत द्वारा आवेशित किया गया है। प्रदर्शित चित्र के अनुसार दो बिन्दुओं C व P के बीच विभवान्तर (वोल्ट में) है:

(दिया है $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI मात्रक में)



(1) शून्य (2) 3×10^5
(3) 1×10^5 (4) 0.5×10^5

- 15 4.5 सेमी त्रिज्या की एक बारीक समतल वृत्ताकार चकती को पानी की सतह पर धीरे से रख दिया गया है। यदि पानी का पृष्ठ तनाव 0.07 Nm^{-1} हो तो इसको पानी की सतह से अलग करने के लिए आवश्यक आधिक्य बल है:

(1) 99 N (2) 19.8 mN
(3) 198 N (4) 1.98 mN

- 16 निम्नलिखित सत्यता सारणी के अनुसार एक लॉजिक परिपथ निर्गत Y प्रदान करता है:

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

निर्गत Y के लिए व्यंजक है:

(1) B (2) $A.B + \bar{A}$
(3) $A.\bar{B} + \bar{A}$ (4) $\bar{B}$

- 17 Given below are two statements: one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**.

Assertion A : The potential (V) at any axial point, at 2 m distance (r) from the centre of the dipole of dipole moment vector $\vec{P}$ of magnitude, $4 \times 10^{-6} \text{ C m}$, is $\pm 9 \times 10^3 \text{ V}$.

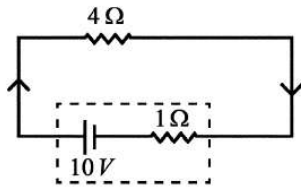
(Take $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ SI units}$)

Reason R : $V = \pm \frac{2P}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, where r is the

distance of any axial point, situated at 2 m from the centre of the dipole.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (1) A is false but R is true.
 - (2) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
 - (3) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.
 - (4) A is true but R is false.
- 18 The terminal voltage of the battery, whose emf is 10 V and internal resistance 1Ω , when connected through an external resistance of 4Ω as shown in the figure is :



- (1) 10 V
- (2) 4 V
- (3) 6 V
- (4) 8 V

- 19
-
- Solenoid - 1 Solenoid - 2

In the above diagram, a strong bar magnet is moving towards solenoid-2 from solenoid-1. The direction of induced current in solenoid-1 and that in solenoid-2, respectively, are through the directions:

- (1) BA and DC
- (2) AB and DC
- (3) BA and CD
- (4) AB and CD

- 17 नीचे दो कथन दिये गये हैं: एक को अभिकथन **A** तथा दूसरे को कारण **R** से चिह्नित किया गया है।

अभिकथन **A** : $4 \times 10^{-6} \text{ C m}$ परिमाण, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश

$\vec{P}$ वाले द्विध्रुव के केन्द्र से 2 मी दूरी (r) पर अक्षीय बिन्दु A पर विभव $\pm 9 \times 10^3 \text{ V}$ है।

(यदि $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ SI मात्रक}$)

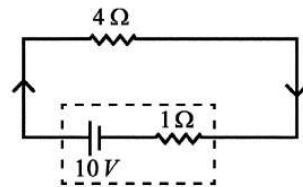
कारण **R** : $V = \pm \frac{2P}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ जहाँ r ; द्विध्रुव के केन्द्र से 2 m

की दूरी पर स्थित अक्षीय बिन्दु A की दूरी है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A गलत है परन्तु R सही है।
- (2) दोनों A व R सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
- (3) दोनों A व R सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (4) A सही है परन्तु R गलत है।

- 18 1Ω आन्तरिक प्रतिरोध तथा 10 V वि.बा. बल की बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है जब इसे चित्र अनुसार 4Ω के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है:



- (1) 10 V
- (2) 4 V
- (3) 6 V
- (4) 8 V

- 19
-
- परिनालिका-1 परिनालिका-2

उपरोक्त चित्र में एक तीव्र छड़ चुम्बक परिनालिका-1 से परिनालिका-2 की ओर गति कर रही है। परिनालिका-1 में प्रेरित धारा की दिशा तथा परिनालिका-2 में प्रेरित धारा की दिशा क्रमशः दिशाओं में हैं:

- (1) BA एवं DC
- (2) AB एवं DC
- (3) BA एवं CD
- (4) AB एवं CD

- 20 In an ideal transformer, the turns ratio is $\frac{N_p}{N_s} = \frac{1}{2}$.
The ratio $V_s : V_p$ is equal to (the symbols carry their usual meaning) :
(1) 1 : 4 (2) 1 : 2
(3) 2 : 1 (4) 1 : 1
- 21 A tightly wound 100 turns coil of radius 10 cm carries a current of 7 A. The magnitude of the magnetic field at the centre of the coil is (Take permeability of free space as $4\pi \times 10^{-7}$ SI units):
(1) 44 T (2) 44 mT
(3) 4.4 T (4) 4.4 mT
- 22 Given below are two statements :
Statement I : Atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges.
Statement II : Atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below :
(1) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(2) Both Statement I and Statement II are correct.
(3) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(4) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- 23 The quantities which have the same dimensions as those of solid angle are :
(1) angular speed and stress
(2) strain and angle
(3) stress and angle
(4) strain and arc
- 24 If c is the velocity of light in free space, the correct statements about photon among the following are :
A. The energy of a photon is $E = hv$.
B. The velocity of a photon is c .
C. The momentum of a photon, $p = \frac{hv}{c}$.
D. In a photon-electron collision, both total energy and total momentum are conserved.
E. Photon possesses positive charge.
Choose the correct answer from the options given below :
(1) A, B, D and E only
(2) A and B only
(3) A, B, C and D only
(4) A, C and D only

- 20 एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्याओं का अनुपात $\frac{N_p}{N_s} = \frac{1}{2}$ है। अनुपात $V_s : V_p$ किसके बराबर है ? (प्रतीकों का प्रचलित अर्थ प्रयुक्त किया गया है)
(1) 1 : 4 (2) 1 : 2
(3) 2 : 1 (4) 1 : 1
- 21 10 सेमी त्रिज्या की कसकर लिपटी 100 फेरों वाली एक कुंडली में प्रवाहित धारा 7 A है। कुंडली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण है (दिया है, निर्वात की चुम्बकीय शीलता = $4\pi \times 10^{-7}$ SI मात्रक) :
(1) 44 T (2) 44 mT
(3) 4.4 T (4) 4.4 mT
- 22 नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I : परमाणु वैधुत उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें समान संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होते हैं।
कथन II : प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थाई होते हैं तथा अपना अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर चुनिए:
(1) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।
(2) कथन I व कथन II दोनों सही हैं।
(3) कथन I व कथन II दोनों गलत हैं।
(4) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
- 23 वह राशियाँ जिनकी विमाएं घन कोण के समान हैं:
(1) कोणीय चाल तथा प्रतिबल
(2) विकृति तथा कोण
(3) प्रतिबल तथा कोण
(4) विकृति तथा चाप
- 24 यदि मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग c है, फोटॉन के लिए निम्नलिखित में सही कथन है:
A. फोटॉन की ऊर्जा $E = hv$ है।
B. फोटॉन का वेग c है।
C. फोटॉन का संवेग $p = \frac{hv}{c}$ है।
D. फोटॉन-इलेक्ट्रॉन संघट्ट में, दोनों कुल ऊर्जा व कुल संवेग संरक्षित रहते हैं।
E. फोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है।
निम्नलिखित विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:
(1) केवल A, B, D व E
(2) केवल A व B
(3) केवल A, B, C व D
(4) केवल A, C व D

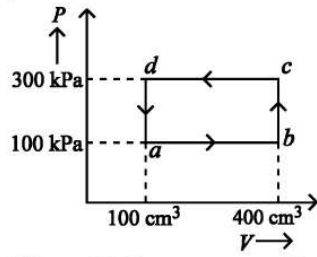
- 25 A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of ω rpm. The tension in the string is T . If speed becomes 2ω while keeping the same radius, the tension in the string becomes :

- (1) $\sqrt{2}T$ (2) T
(3) $4T$ (4) $\frac{T}{4}$

- 26 If $x = 5 \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)m$ represents the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of motion, respectively, are :

- (1) 5 m, 1 s (2) 5 cm, 2 s
(3) 5 m, 2 s (4) 5 cm, 1 s

- 27 A thermodynamic system is taken through the cycle $abcda$. The work done by the gas along the path bc is :



- (1) $-60 J$ (2) zero
(3) $30 J$ (4) $-90 J$

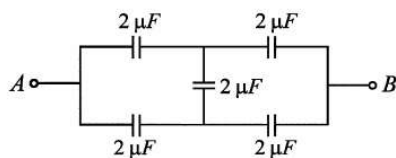
- 28 ${}_{82}^{290}X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{e^+} Z \xrightarrow{\beta^-} P \xrightarrow{e^-} Q$
In the nuclear emission stated above, the mass number and atomic number of the product Q respectively, are :

- (1) 286, 81 (2) 280, 81
(3) 286, 80 (4) 288, 82

- 29 Two bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one dimensional collision. The body A moves with velocity v_1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v_2 . The ratio $v_1 : v_2$ is :

- (1) 1:4 (2) 1:2
(3) 2:1 (4) 4:1

- 30 In the following circuit, the equivalent capacitance between terminal A and terminal B is :



- (1) $4 \mu F$ (2) $2 \mu F$
(3) $1 \mu F$ (4) $0.5 \mu F$

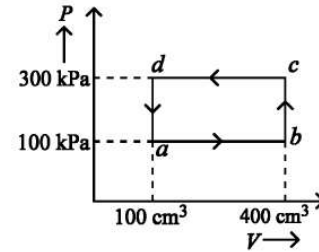
- 25 एक गोलक को डोरी से क्षैतिज तल में इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी प्रारम्भिक चाल ω rpm है। डोरी में तनाव T है। यदि त्रिज्या को समान रखकर चाल 2ω हो जाती हो तो डोरी में तनाव होगा:

- (1) $\sqrt{2}T$ (2) T
(3) $4T$ (4) $\frac{T}{4}$

- 26 यदि $x = 5 \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)m$ सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गति को प्रदर्शित करती है, गति का आयाम तथा आवर्त काल क्रमशः है:

- (1) 5 m, 1 s (2) 5 cm, 2 s
(3) 5 m, 2 s (4) 5 cm, 1 s

- 27 एक ऊष्मागतिक निकाय के चक्रीय प्रक्रम $abcda$ से ले जाया जाता है। bc पथ के अनुदिश गैस द्वारा कृत कार्य है:



- (1) $-60 J$ (2) शून्य
(3) $30 J$ (4) $-90 J$

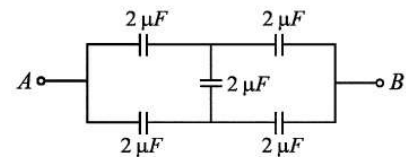
- 28 ${}_{82}^{290}X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{e^+} Z \xrightarrow{\beta^-} P \xrightarrow{e^-} Q$
उपरोक्त नाभिकीय उत्सर्जन के लिए उत्पाद Q की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्रमशः है:

- (1) 286, 81 (2) 280, 81
(3) 286, 80 (4) 288, 82

- 29 समान द्रव्यमान के दो पिण्ड A व B पूर्णतया अप्रत्यास्थ एक विभीय संघट्ट करते हैं। संघट्ट से पूर्व पिण्ड A वेग v_1 से गति करता है जबकि पिण्ड B विराम में है। संघट्ट के पश्चात् निकाय का वेग v_2 है। अनुपात $v_1 : v_2$ है:

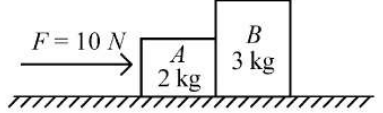
- (1) 1:4 (2) 1:2
(3) 2:1 (4) 4:1

- 30 निम्नलिखित परिपथ में टर्मिनल A व टर्मिनल B के बीच तुल्य धारिता है:



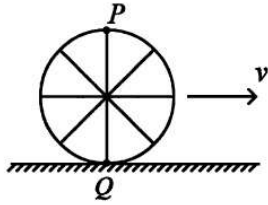
- (1) $4 \mu F$ (2) $2 \mu F$
(3) $1 \mu F$ (4) $0.5 \mu F$

- 31 A horizontal force 10 N is applied to a block A as shown in figure. The mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg , respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B is :



- (1) 10 N (2) zero
(3) 4 N (4) 6 N

- 32 A wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following options is correct (P and Q are any highest and lowest points on the wheel, respectively)?



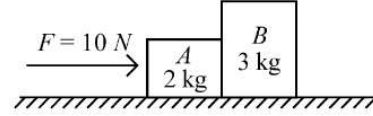
- (1) Point P has zero speed.
(2) Point P moves slower than point Q .
(3) Point P moves faster than point Q .
(4) Both the points P and Q move with equal speed.

- 33 The mass of a planet is $\frac{1}{10}$ th that of the earth and its diameter is half that of the earth. The acceleration due to gravity on that planet is :
(1) 3.92 m s^{-2} (2) 19.6 m s^{-2}
(3) 9.8 m s^{-2} (4) 4.9 m s^{-2}

- 34 The maximum elongation of a steel wire of 1 m length if the elastic limit of steel and its Young's modulus, respectively, are $8 \times 10^8\text{ N m}^{-2}$ and $2 \times 10^{11}\text{ N m}^{-2}$, is :
(1) 8 mm (2) 4 mm
(3) 0.4 mm (4) 40 mm

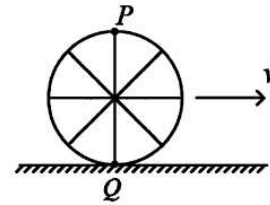
- 35 If the monochromatic source in Young's double slit experiment is replaced by white light, then
(1) all bright fringes will be of equal width.
(2) interference pattern will disappear.
(3) there will be a central dark fringe surrounded by a few coloured fringes.
(4) there will be a central bright white fringe surrounded by a few coloured fringes.

- 31 प्रदर्शित चित्र में एक गुटका A पर 10 N क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है। गुटका A व B के द्रव्यमान क्रमशः 2 किग्रा व 3 किग्रा हैं। गुटके एक घर्षणरहित तल के ऊपर खिसकते हैं। गुटका A द्वारा गुटका B पर लगाया गया बल है:



- (1) 10 N (2) शून्य
(3) 4 N (4) 6 N

- 32 एक बैलगाड़ी का पहिया चित्र अनुसार एक समतल सड़क पर लुढ़क रहा है। यदि दिखाई गई दिशा में इसकी रेखीय चाल v हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है: (चक्र पर P और Q क्रमशः कोई उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदु हैं।)



- (1) बिन्दु P की चाल शून्य है।
(2) बिन्दु P , बिन्दु Q से धीरे गति करता है।
(3) बिन्दु P , बिन्दु Q से तेज गति करता है।
(4) दोनों बिन्दु P व Q समान चाल से गति करते हैं।

- 33 एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का $\frac{1}{10}$ वाँ भाग है तथा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण है:

- (1) 3.92 m s^{-2} (2) 19.6 m s^{-2}
(3) 9.8 m s^{-2} (4) 4.9 m s^{-2}

- 34 1 मी लम्बाई के स्टील के तार की स्टील की प्रत्यास्थता सीमा तथा इसका प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः $8 \times 10^8\text{ N m}^{-2}$ तथा $2 \times 10^{11}\text{ N m}^{-2}$ हैं तो इस तार की लम्बाई में वृद्धि है:

- (1) 8 mm (2) 4 mm
(3) 0.4 mm (4) 40 mm

- 35 यदि यंग द्वि झिरी प्रयोग में एकवर्णी स्रोत को श्वेत प्रकाश से परिवर्तित कर दिया गया हो तो:

- (1) सभी दीप्ति फ्रिंजें समान चौड़ाई की होगी।
(2) व्यतिकरण प्रारूप अदृश्य होगा।
(3) कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक अदीप्ति केन्द्रीय फ्रिंज होगी।
(4) कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक दीप्ति केन्द्रीय फ्रिंज होगी।

Physics : Section-B (Q. No. 36 to 50)

- 36** A small telescope has an objective of focal length 140 cm and an eye piece of focal length 5.0 cm. The magnifying power of telescope for viewing a distant object is:

(1) 32 (2) 34
(3) 28 (4) 17

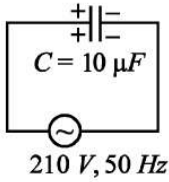
- 37** If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, then

A. the charge stored in it, increases.
B. the energy stored in it, decreases.
C. its capacitance increases.
D. the ratio of charge to its potential remains the same.
E. the product of charge and voltage increases.

Choose the most appropriate answer from the options given below:

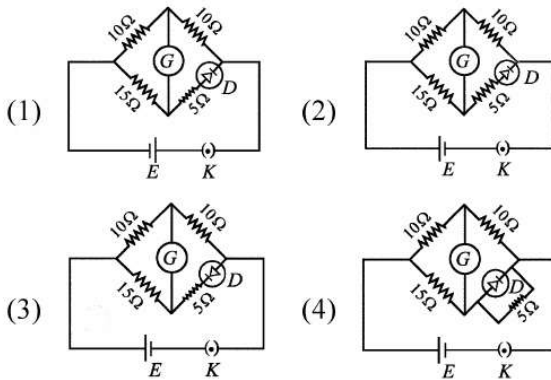
(1) A, B and C only (2) A, B and E only
(3) A, C and E only (4) B, D and E only

- 38** A $10 \mu\text{F}$ capacitor is connected to a 210 V, 50 Hz source as shown in figure. The peak current in the circuit is nearly ($\pi = 3.14$):



(1) 0.35 A (2) 0.58 A
(3) 0.93 A (4) 1.20 A

- 39** Choose the correct circuit which can achieve the bridge balance.



- 40** Two heaters A and B have power rating of 1 kW and 2 kW, respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power outputs for these two cases is:

(1) 2 : 3 (2) 1 : 1
(3) 2 : 9 (4) 1 : 2

- 36** एक सूक्ष्म दूरदर्शी के अभिवृश्यक लेंस की फोकस दूरी 140 सेमी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5.0 सेमी है। दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है:

(1) 32 (2) 34
(3) 28 (4) 17

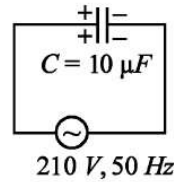
- 37** यदि एक बैटरी से जुड़े समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, तब:

A. इसमें संचित आवेश बढ़ता है
B. इसमें संचित ऊर्जा घटती है
C. इसकी धारिता बढ़ती है
D. इसके आवेश तथा वोल्टेज का अनुपात समान रहता है
E. आवेश तथा वोल्टेज का गुणनफल बढ़ता है

नीचे दिये गये विकल्पों से सबसे उचित उत्तर चुनिए:

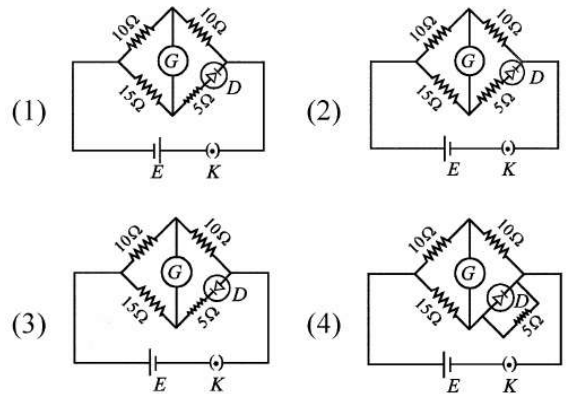
(1) केवल A, B व C (2) केवल A, B व E
(3) केवल A, C व E (4) केवल B, D व E

- 38** एक $10 \mu\text{F}$ के संधारित्र को चित्र अनुसार एक 210 V, 50 Hz स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का शिखर मान लगभग है ($\pi = 3.14$):



(1) 0.35 A (2) 0.58 A
(3) 0.93 A (4) 1.20 A

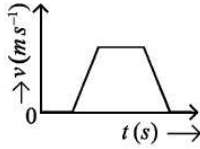
- 39** वह परिपथ चुनिए जो ब्रिज की सन्तुलन प्राप्त कर सके:



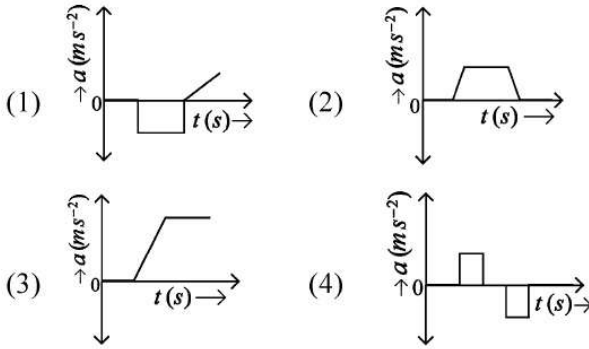
- 40** दो हीटर A व B की शक्ति दर क्रमशः 1 kW तथा 2 kW है। वे दोनों पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समान्तर क्रम में एक स्थिर शक्ति स्रोत से जोड़े जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में निर्गत शक्तियों का अनुपात है:

(1) 2 : 3 (2) 1 : 1
(3) 2 : 9 (4) 1 : 2

- 41 The velocity (v) – time (t) plot of the motion of a body is shown below :



The acceleration (a) – time (t) graph that best suits this motion is :



- 42 If the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half its original length, then the new time

period of oscillation is $\frac{x}{2}$ times its original time period. Then the value of x is:

- (1) 4 (2) $\sqrt{3}$
(3) $\sqrt{2}$ (4) $2\sqrt{3}$

- 43 A metallic bar of Young's modulus, $0.5 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$ and coefficient of linear thermal expansion $10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, length 1 m and area of cross-section 10^{-3} m^2 is heated from 0°C to 100°C without expansion or bending. The compressive force developed in it is:

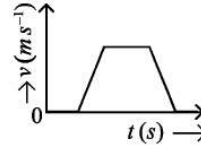
- (1) $2 \times 10^3 \text{ N}$ (2) $5 \times 10^3 \text{ N}$
(3) $50 \times 10^3 \text{ N}$ (4) $100 \times 10^3 \text{ N}$

- 44 A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to :
A. hold the sheet there if it is magnetic.
B. hold the sheet there if it is non-magnetic.
C. move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting.
D. move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is both, non-conducting and non-polar.

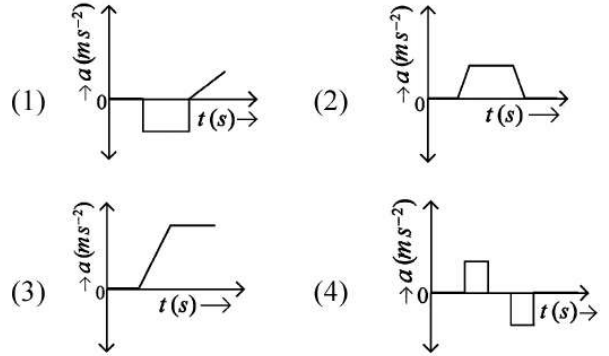
Choose the correct statement(s) from the options given below:

- (1) C only (2) B and D only
(3) A and C only (4) A, C and D only

- 41 एक वस्तु की गति का वेग (v) – समय (t) ग्राफ नीचे प्रदर्शित है:



इस गति के लिए सबसे उचित त्वरण (a) – समय (t) ग्राफ है:



- 42 यदि एक सरल लोलक में गोलक का द्रव्यमान इसके मूल द्रव्यमान के तीन गुने तक बढ़ा दिया जाता है तथा इसकी प्रारम्भिक लंबाई आधी कर दी जाये, तो दोलन का नया आवर्तकाल प्रारम्भिक

आवर्तकाल का $\frac{x}{2}$ गुना हो जाता है। तब x का मान है:

- (1) 4 (2) $\sqrt{3}$
(3) $\sqrt{2}$ (4) $2\sqrt{3}$

- 43 $0.5 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$ यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा $10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक की 1 मी लम्बी व 10^{-3} m^2 अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल की एक धात्विक छड़ को 0°C से 100°C तक बिना विस्तार या मोड़ के गर्म किया जाता है। इसमें उत्पन्न संपीडित बल है:

- (1) $2 \times 10^3 \text{ N}$ (2) $5 \times 10^3 \text{ N}$
(3) $50 \times 10^3 \text{ N}$ (4) $100 \times 10^3 \text{ N}$

- 44 एक तीव्र चुम्बकीय ध्रुव के सामने एक क्षैतिज तल पर एक चादर रखी गई है। एक बल आवश्यक है:

- A. यदि यह चुम्बक है तो चादर को वहाँ रखने के लिए
B. यदि यह अचुम्बक है तो चादर को वहाँ रखने के लिए
C. यदि यह चालक है तो चादर को ध्रुव से दूर एकसमान वेग से ले जाने के लिए
D. यदि यह कुचालक एवं अध्रुवित है तो चादर को ध्रुव से दूर एकसमान वेग से ले जाने के लिए

नीचे दिये विकल्पों से सही कथन चुनिए:

- (1) केवल C (2) केवल B व D
(3) केवल A व C (4) केवल A, C व D

- 45 The property which is not of an electromagnetic wave travelling in free space is that :
- (1) they originate from charges moving with uniform speed.
 - (2) they are transverse in nature.
 - (3) the energy density in electric field is equal to energy density in magnetic field.

(4) they travel with a speed equal to $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$.

- 46 A parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates :

- (1) displacement current of magnitude greater than I flows but can be in any direction.
- (2) there is no current.
- (3) displacement current of magnitude equal to I flows in the same direction as I .
- (4) displacement current of magnitude equal to I flows in a direction opposite to that of I .

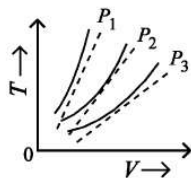
- 47 An iron bar of length L has magnetic moment M . It is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle 60° with each other. The magnetic moment of this new magnet is:

- (1) $\frac{M}{\sqrt{3}}$
- (2) M
- (3) $\frac{M}{2}$
- (4) $2M$

- 48 The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of earth of mass M and radius R in a circular orbit at an altitude of $2R$ from the surface of the earth is:

- (1) $\frac{GmM}{3R}$
- (2) $\frac{5GmM}{6R}$
- (3) $\frac{2GmM}{3R}$
- (4) $\frac{GmM}{2R}$

- 49 The following graph represents the T - V curves of an ideal gas (where T is the temperature and V the volume) at three pressures P_1 , P_2 and P_3 compared with those of Charles's law represented as dotted lines.



Then the correct relation is:

- (1) $P_1 > P_2 > P_3$
- (2) $P_3 > P_2 > P_1$
- (3) $P_1 > P_3 > P_2$
- (4) $P_2 > P_1 > P_3$

- 50 A force defined by $F = \alpha t^2 + \beta t$ acts on a particle at a given time t . The factor which is dimensionless, if α and β are constants, is:

- (1) $\frac{\alpha\beta}{t}$
- (2) $\frac{\beta t}{\alpha}$
- (3) $\frac{\alpha t}{\beta}$
- (4) $\alpha\beta t$

- 45 मुक्त आकाश में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सा गुण नहीं होता :

- (1) वे एकसमान चाल से गतिमान आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है।
- (2) वे अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की हैं।
- (3) वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है।

(4) वे $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ के बराबर चाल से गति करती हैं।

- 46 एक समान्तर प्लेट संधारित्र को एक प्रतिरोध द्वारा एक बैटरी से जोड़कर आवेशित किया गया है। यदि परिपथ में धारा I हो तो प्लेटों के बीच अन्तराल में -

- (1) किसी भी दिशा में परन्तु I से अधिक परिमाण की विस्थापन धारा प्रवाहित होती है।
- (2) कोई धारा नहीं है।
- (3) I परिमाण की समान विस्थापन धारा I की समान दिशा में बहती है।
- (4) I की विपरीत दिशा में I के बराबर परिमाण की विस्थापन धारा प्रवाहित होती है।

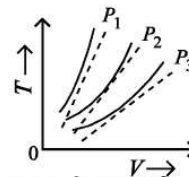
- 47 L लम्बाई की एक लौह छड़ चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण M है। यह लम्बाई के मध्य से इस प्रकार मोड़ा गया है कि दोनों भुजाएँ एक दूसरे के साथ 60° का कोण बनाती है। इस नई चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण है:

- (1) $\frac{M}{\sqrt{3}}$
- (2) M
- (3) $\frac{M}{2}$
- (4) $2M$

- 48 M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या की पृथ्वी के तल से $2R$ ऊँचाई पर स्थित एक वृत्ताकार कक्षा में m द्रव्यमान के किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है:

- (1) $\frac{GmM}{3R}$
- (2) $\frac{5GmM}{6R}$
- (3) $\frac{2GmM}{3R}$
- (4) $\frac{GmM}{2R}$

- 49 निम्नलिखित ग्राफ में एक आदर्श गैस के तीन दाबों P_1 , P_2 व P_3 पर T - V वक्र प्रदर्शित करता है (जहाँ T तापमान, V आयतन) जिसकी चार्ल्स नियम की बिन्दु रेखा द्वारा तुलना की गई है।



तब सही संबंध है:

- (1) $P_1 > P_2 > P_3$
- (2) $P_3 > P_2 > P_1$
- (3) $P_1 > P_3 > P_2$
- (4) $P_2 > P_1 > P_3$

- 50 $F = \alpha t^2 + \beta t$ द्वारा परिभाषित एक बल दिये गये समय t पर एक कण पर आरोपित होता है। यदि α तथा β नियतांक हो तो निम्न में से कौन सा घटक विमाहीन है ?

- (1) $\frac{\alpha\beta}{t}$
- (2) $\frac{\beta t}{\alpha}$
- (3) $\frac{\alpha t}{\beta}$
- (4) $\alpha\beta t$

- 51 Given below are two statements:
Statement I : Aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction.
Statement II : Aniline cannot be prepared through Gabriel synthesis.
 In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:
 (1) Statement I is incorrect but Statement II is true.
 (2) Both Statement I and Statement II are true.
 (3) Both Statement I and Statement II are false.
 (4) Statement I is correct but Statement II is false.
- 52 Match List I with List II.
- | List I
(Compound) | List II
(Shape/geometry) |
|----------------------|-----------------------------|
| A. NH_3 | I. Trigonal Pyramidal |
| B. BrF_5 | II. Square Planar |
| C. XeF_4 | III. Octahedral |
| D. SF_6 | IV. Square Pyramidal |
- Choose the correct answer from the options given below:
 (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
 (2) A-I, B-IV, C-II, D-III
 (3) A-II, B-IV, C-III, D-I
 (4) A-III, B-IV, C-I, D-II
- 53 Match List I with List II.
- | List I
(Molecule) | List II
(Number and types of bond/s between two carbon atoms) |
|----------------------------------|--|
| A. ethane | I. one σ -bond and two π -bonds |
| B. ethene | II. two π -bonds |
| C. carbon molecule, C_2 | III. one σ -bond |
| D. ethyne | IV. one σ -bond and one π -bond |
- Choose the correct answer from the options given below:
 (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (2) A-I, B-IV, C-II, D-III
 (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (4) A-III, B-IV, C-II, D-I
- 54 For the reaction $2\text{A} \rightleftharpoons \text{B} + \text{C}$, $K_c = 4 \times 10^{-3}$. At a given time, the composition of reaction mixture is : $[\text{A}] = [\text{B}] = [\text{C}] = 2 \times 10^{-3} \text{M}$. Then, which of the following is correct?
 (1) Reaction has gone to completion in forward direction.
 (2) Reaction is at equilibrium.
 (3) Reaction has a tendency to go in forward direction.
 (4) Reaction has a tendency to go in backward direction.

- 51 नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I : ऐनिलीन फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐल्किलीकरण अभिक्रिया नहीं करती है।
कथन II : ऐनिलीन को गैब्रील संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।
 उपर दिए गए कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:
 (1) कथन I गलत है परंतु कथन II सत्य है।
 (2) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
 (3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
 (4) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
- 52 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:
- | सूची I (यौगिक) | सूची II (आकृति/ ज्यामिति) |
|-------------------|---------------------------|
| A. NH_3 | I. त्रिकोणीय पिरैमिडी |
| B. BrF_5 | II. वर्ग समतलीय |
| C. XeF_4 | III. अष्टफलकीय |
| D. SF_6 | IV. वर्ग पिरैमिडी |
- नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:
 (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
 (2) A-I, B-IV, C-II, D-III
 (3) A-II, B-IV, C-III, D-I
 (4) A-III, B-IV, C-I, D-II
- 53 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:
- | सूची I (अणु) | सूची II (दो कार्बन परमाणुओं के आबंधों की संख्या और प्रकार) |
|----------------------------|--|
| A. एथेन | I. एक σ -आबंध और दो π -आबंध |
| B. एथीन | II. दो π -आबंध |
| C. कार्बन अणु C_2 | III. एक σ -आबंध |
| D. एथाइन | IV. एक σ -आबंध और एक π -आबंध |
- नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:
 (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (2) A-I, B-IV, C-II, D-III
 (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (4) A-III, B-IV, C-II, D-I
- 54 अभिक्रिया $2\text{A} \rightleftharpoons \text{B} + \text{C}$ के लिए $K_c = 4 \times 10^{-3}$ है। किसी दिए गए समय पर, अभिक्रिया मिश्रण का संघटन है:
 $[\text{A}] = [\text{B}] = [\text{C}] = 2 \times 10^{-3} \text{M}$.
 तब, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
 (1) अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण हो चुकी है।
 (2) अभिक्रिया साम्य पर है।
 (3) अभिक्रिया की अग्र दिशा में जाने की प्रवृत्ति है।
 (4) अभिक्रिया की पश्च दिशा में जाने की प्रवृत्ति है।

55 Match List I with List II.

List I (Process)	List II (Conditions)
A. Isothermal process	I. No heat exchange
B. Isochoric process	II. Carried out at constant temperature
C. Isobaric process	III. Carried out at constant volume
D. Adiabatic process	IV. Carried out at constant pressure

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (3) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

56 Match List I with List II.

List I Quantum Number	List II Information provided
A. m_l	I. shape of orbital
B. m_s	II. size of orbital
C. l	III. orientation of orbital
D. n	IV. orientation of spin of electron

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

57 Arrange the following elements in increasing order of first ionization enthalpy:

Li, Be, B, C, N

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) $\text{Li} < \text{Be} < \text{N} < \text{B} < \text{C}$
- (2) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N}$
- (3) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{N}$
- (4) $\text{Li} < \text{Be} < \text{C} < \text{B} < \text{N}$

58 Among Group 16 elements, which one does NOT show -2 oxidation state?

- | | |
|--------|--------|
| (1) Po | (2) O |
| (3) Se | (4) Te |

59 In which of the following equilibria, K_p and K_c are NOT equal?

- (1) $2\text{BrCl}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Br}_{2(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$
- (2) $\text{PCl}_{5(g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_{3(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$
- (3) $\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$
- (4) $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$

55 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I (प्रक्रम)	सूची II (स्थिति)
A. समतापीय प्रक्रम	I. कोई ऊष्मा विनिमय नहीं
B. समायतनिक प्रक्रम	II. स्थिर ताप पर की जाती है।
C. समदाबीय प्रक्रम	III. स्थिर आयतन पर की जाती है।
D. रुद्धोष्म प्रक्रम	IV. स्थिर दाब पर की जाती है।

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (3) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

56 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I (क्वांटम संख्या)	सूची II (उपलब्ध जानकारी)
A. m_l	I. कक्षक की आकृति
B. m_s	II. कक्षक का आकार
C. l	III. कक्षक का अभिविन्यास
D. n	IV. इलेक्ट्रॉन के चक्रण का अभिविन्यास

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

57 निम्नलिखित तत्वों को प्रथम आयनन एन्थैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

Li, Be, B, C, N

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) $\text{Li} < \text{Be} < \text{N} < \text{B} < \text{C}$
- (2) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N}$
- (3) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{N}$
- (4) $\text{Li} < \text{Be} < \text{C} < \text{B} < \text{N}$

58 समूह 16 तत्वों में से कौन-सा -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है?

- | | |
|--------|--------|
| (1) Po | (2) O |
| (3) Se | (4) Te |

59 निम्नलिखित साम्यों में से किसमें K_p और K_c समान नहीं हैं?

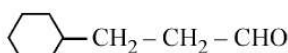
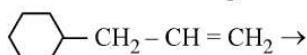
- (1) $2\text{BrCl}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Br}_{2(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$
- (2) $\text{PCl}_{5(g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_{3(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$
- (3) $\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$
- (4) $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$

- 60 The reagents with which glucose does **not** react to give the corresponding tests/products are
 A. Tollen's reagent B. Schiff's reagent
 C. HCN D. NH_2OH
 E. NaHSO_3

Choose the correct options from the given below:

- (1) E and D (2) B and C
 (3) A and D (4) B and E

- 61 Identify the correct reagents that would bring about the following transformation.



- (1) (i) $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$
 (ii) PCC
 (2) (i) $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$
 (ii) CrO_3
 (3) (i) BH_3
 (ii) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$
 (iii) PCC
 (4) (i) BH_3
 (ii) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$
 (iii) alk. KMnO_4
 (iv) H_3O^+

- 62 The E° value for the $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$ couple is more positive than that of $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ or $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ due to change of

- (1) d^3 to d^5 configuration
 (2) d^5 to d^4 configuration
 (3) d^5 to d^2 configuration
 (4) d^4 to d^5 configuration

- 63 Given below are two statements :

Statement I : Both $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ and $[\text{CoF}_6]^{3-}$ complexes are octahedral but differ in their magnetic behaviour.

Statement II : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ is diamagnetic whereas $[\text{CoF}_6]^{3-}$ is paramagnetic.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (1) Statement I is false but Statement II is true.
 (2) Both Statement I and Statement II are true.
 (3) Both Statement I and Statement II are false.
 (4) Statement I is true but Statement II is false.

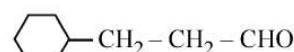
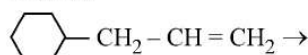
- 60 वे अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोस अभिक्रिया नहीं करता है और संगत परीक्षण/उत्पाद नहीं देता है, हैं:

- A. टॉलेन्स अभिकर्मक B. शिफ अभिकर्मक
 C. HCN D. NH_2OH
 E. NaHSO_3

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) E और D (2) B और C
 (3) A और D (4) B और E

- 61 सही अभिकर्मकों को पहचानिए जो निम्नलिखित रूपांतरण करते हैं।



- (1) (i) $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$
 (ii) पी.सी.सी.
 (2) (i) $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$
 (ii) CrO_3
 (3) (i) BH_3
 (ii) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$
 (iii) पी.सी.सी.
 (4) (i) BH_3
 (ii) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$
 (iii) क्षारीय KMnO_4
 (iv) H_3O^+

- 62 $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$ युगल के लिए E° मान $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ या $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ से निम्नलिखित परिवर्तन के कारण अधिक धनात्मक होते हैं

- (1) d^3 से d^5 विन्यास
 (2) d^5 से d^4 विन्यास
 (3) d^5 से d^2 विन्यास
 (4) d^4 से d^5 विन्यास

- 63 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ और $[\text{CoF}_6]^{3-}$ दोनों संकुल अष्टफलकीय हैं परंतु चुंबकीय व्यवहार में भिन्न होते हैं।

कथन II : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ प्रतिचुंबकीय है जबकि $[\text{CoF}_6]^{3-}$ अनुचुंबकीय है।

उपर दिए गए कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) कथन I गलत है परंतु कथन II सत्य है।
 (2) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
 (3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
 (4) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

- 64 Fehling's solution 'A' is
 (1) aqueous sodium citrate
 (2) aqueous copper sulphate
 (3) alkaline copper sulphate
 (4) alkaline solution of sodium potassium tartrate (Rochelle's salt)

- 65 In which of the following processes entropy increases?

- A. A liquid evaporates to vapour.
 B. Temperature of a crystalline solid lowered from 130 K to 0 K.
 C. $2 \text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
 D. $\text{Cl}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{Cl}(\text{g})$

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) C and D (2) A and C
 (3) A, B and D (4) A, C and D

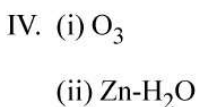
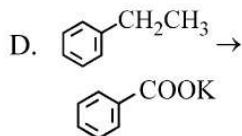
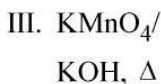
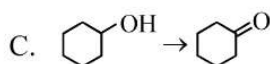
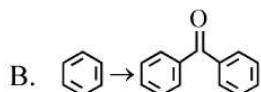
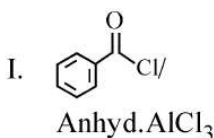
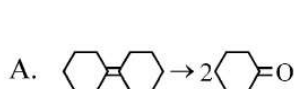
- 66 The energy of an electron in the ground state ($n = 1$) for He^+ ion is $-x \text{ J}$, then that for an electron in $n = 2$ state for Be^{3+} ion in J is :

- (1) $-\frac{4}{9}x$ (2) $-x$
 (3) $-\frac{x}{9}$ (4) $-4x$

- 67 Match List I with List II.

List I (Reactions)

List II (Reagents/Condition)



Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-I, B-IV, C-II, D-III
 (2) A-IV, B-I, C-III, D-II
 (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
 (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

- 64 फेलिंग विलयन 'A' होता है:

- (1) जलीय सोडियम सिट्रेट
 (2) जलीय कॉपर सल्फेट
 (3) क्षारीय कॉपर सल्फेट
 (4) सोडियम पोटैशियम टार्टरेट (रोशेल लवण) का क्षारीय विलयन

- 65 निम्नलिखित में से किन प्रक्रमों में एन्ट्रॉपी बढ़ती है ?

- A. एक द्रव वाष्प में वाष्पित होता है।
 B. एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 130 K से 0 K तक घटता है।
 C. $2 \text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
 D. $\text{Cl}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{Cl}(\text{g})$

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) C और D (2) A और C
 (3) A, B और D (4) A, C और D

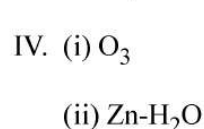
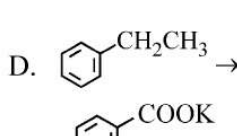
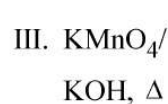
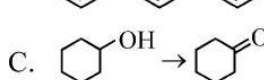
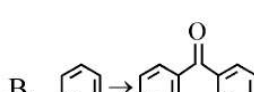
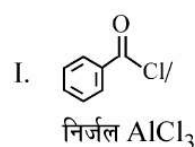
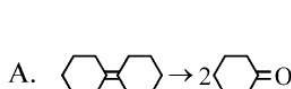
- 66 He^+ आयन की मूल अवस्था ($n = 1$) में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा $-x \text{ J}$ है, तब Be^{3+} आयन की $n = 2$ अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए J में ऊर्जा होती है:

- (1) $-\frac{4}{9}x$ (2) $-x$
 (3) $-\frac{x}{9}$ (4) $-4x$

- 67 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I
 (अभिक्रिया)

सूची II
 (अभिकर्मक/स्थिति)

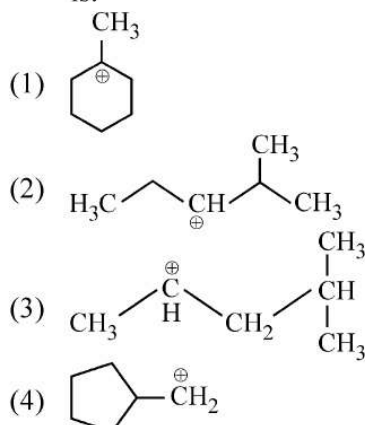


नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-I, B-IV, C-II, D-III
 (2) A-IV, B-I, C-III, D-II
 (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
 (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

- 68 Activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the value of
- (1) rate constant at two different temperatures.
 - (2) rate constant at standard temperature.
 - (3) probability of collision.
 - (4) orientation of reactant molecules during collision.

- 69 The most stable carbocation among the following is:



- 70 Given below are two statements:

Statement I : The boiling point of three isomeric pentanes follows the order

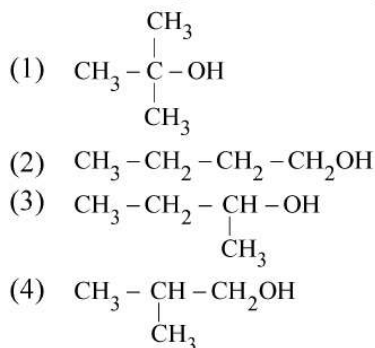
n-pentane > isopentane > neopentane

Statement II : When branching increases, the molecule attains a shape of sphere. This results in smaller surface area for contact, due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

- (1) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (2) Both Statement I and Statement II are correct.
- (3) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (4) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

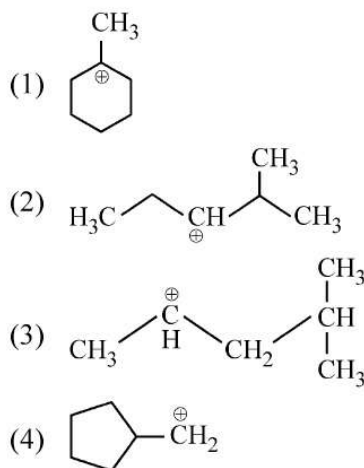
- 71 Which one of the following alcohols reacts instantaneously with Lucas reagent?



- 68 किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा परिकलित की जा सकती है यदि निम्नलिखित का मान ज्ञात हो:

- (1) दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक
- (2) मानक ताप पर वेग स्थिरांक
- (3) संघट्टन की प्रायिकता
- (4) संघट्टन के दौरान अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास

- 69 निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कार्बधनायन है:



- 70 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

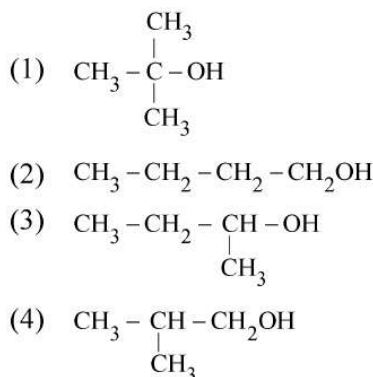
कथन I : तीन समावयवी पेन्टेनों के क्वथनांक निम्नलिखित क्रम का पालन करते हैं:

n-पेन्टेन > आइसोपेन्टेन > निओपेन्टेन

कथन II : जब शाखन बढ़ता है, तब अणु एक गोले का आकार ले लेता है। इसके परिणामस्वरूप, संस्पर्श के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है जिसके कारण गोलीय अणुओं के बीच अंतराअणुक बल दुर्बल हो जाते हैं और इस कारण क्वथनांक कम हो जाता है। उपर दिए गए कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए:

- (1) कथन I गलत है परंतु कथन II सत्य है।
- (2) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
- (3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (4) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

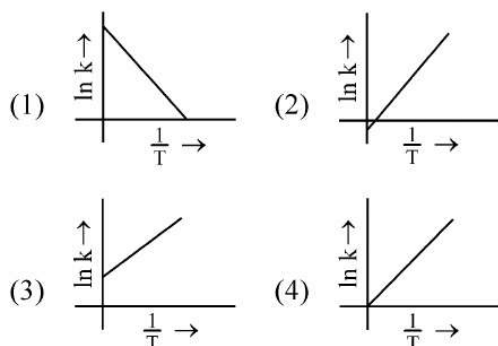
- 71 निम्नलिखित ऐल्कोहॉलों में से कौन-सा ल्यूकैस अभिकर्मक के साथ तात्क्षणिक अभिक्रिया करेगा ?



72 The Henry's law constant (K_H) values of three gases (A, B, C) in water are 145, 2×10^{-5} and 35 kbar, respectively. The solubility of these gases in water follow the order:

- (1) $A > B > C$ (2) $B > A > C$
(3) $B > C > A$ (4) $A > C > B$

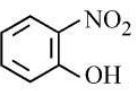
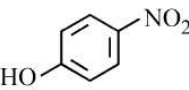
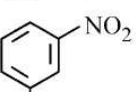
73 Which plot of $\ln k$ vs $\frac{1}{T}$ is consistent with Arrhenius equation?



74 On heating, some solid substances change from solid to vapour state without passing through liquid state. The technique used for the purification of such solid substances based on the above principle is known as

- (1) Chromatography (2) Crystallization
(3) Sublimation (4) Distillation

75 Intramolecular hydrogen bonding is present in

- (1) HF
(2) 
(3) 
(4) 

76 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 mL of 0.75 M HCl solution, the mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to

- (1) 200 mg (2) 750 mg
(3) 250 mg (4) Zero mg

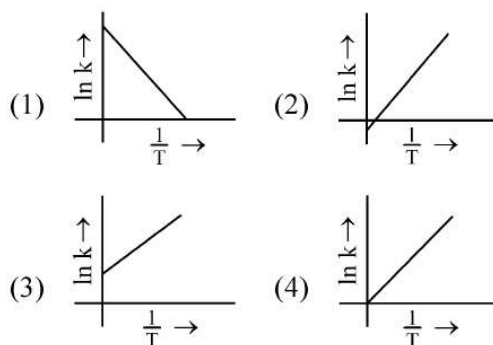
77 Which reaction is **NOT** a redox reaction?

- (1) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2 \text{NaCl}$
(2) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
(3) $2 \text{KClO}_3 + \text{I}_2 \rightarrow 2 \text{KIO}_3 + \text{Cl}_2$
(4) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$

72 तीन गैसों (A, B, C) के लिए हेनरी नियम स्थिरांक (K_H) मान क्रमशः 145, 2×10^{-5} और 35 kbar है। इन गैसों का जल में विलेयताएँ निम्नलिखित क्रम का पालन करती है:

- (1) $A > B > C$ (2) $B > A > C$
(3) $B > C > A$ (4) $A > C > B$

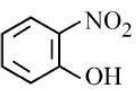
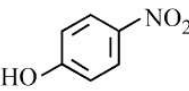
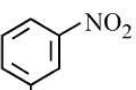
73 निम्नलिखित में से कौन सा $\ln k$ और $\frac{1}{T}$ के बीच आरेख आरेनियस समीकरण के अनुसार है?



74 गर्म करने पर, कुछ ठोस पदार्थ से बिना द्रव अवस्था से गुजरते हुए वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊपर दिए सिद्धांत के आधार पर ऐसे ठोस पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त तकनीक कहलाती है:

- (1) वर्णलेखिकी (2) क्रिस्टलन
(3) ऊर्ध्वपातन (4) आसवन

75 अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध किस में उपस्थित होता है ?

- (1) HF
(2) 
(3) 
(4) 

76 सोडियम हाइड्रॉक्साइड के 1g को 0.75 M HCl विलयन के 25 mL के साथ उपचारित किया गया, शेष अनअभिक्रियत सोडियम हाइड्रॉक्साइड का द्रव्यमान बराबर होगा:

- (1) 200 mg (2) 750 mg
(3) 250 mg (4) Zero mg

77 निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है ?

- (1) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2 \text{NaCl}$
(2) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
(3) $2 \text{KClO}_3 + \text{I}_2 \rightarrow 2 \text{KIO}_3 + \text{Cl}_2$
(4) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$

78 'Spin only' magnetic moment is same for which of the following ions?

- A. Ti^{3+} B. Cr^{2+}
C. Mn^{2+} D. Fe^{2+}
E. Sc^{3+}

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) A and D only (2) B and D only
(3) A and E only (4) B and C only

79 The highest number of helium atoms is in

- (1) 2.271098 L of helium at STP
(2) 4 mol of helium
(3) 4 u of helium
(4) 4 g of helium

80 Match List I with List II.

List I (Complex)

List II (Type of isomerism)

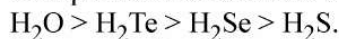
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| A. $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ | I. Solvate isomerism |
| B. $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ | II. Linkage isomerism |
| C. $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ | III. Ionization isomerism |
| D. $[Co(H_2O)_6]Cl_3$ | IV. Coordination isomerism |

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-II, B-IV, C-III, D-I
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-I, B-III, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

81 Given below are two statements:

Statement I : The boiling point of hydrides of Group 16 elements follow the order



Statement II : On the basis of molecular mass, H_2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group but due to the presence of extensive H-bonding in H_2O , it has higher boiling point.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (1) Statement I is false but Statement II is true.
(2) Both Statement I and Statement II are true.
(3) Both Statement I and Statement II are false.
(4) Statement I is true but Statement II is false.

78 निम्नलिखित में से किन आयनों के लिए 'प्रचक्रण मात्र' चुंबकीय आघूर्ण समान होता है ?

- A. Ti^{3+} B. Cr^{2+}
C. Mn^{2+} D. Fe^{2+}
E. Sc^{3+}

नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे सही उत्तर चुनिए:

- (1) केवल A और D (2) केवल B और D
(3) केवल A और E (4) केवल B और C

79 हीलियम परमाणुओं की अधिकतम संख्या है:

- (1) एस.टी.पी. पर हीलियम के 2.271098 L में
(2) हीलियम के 4 मोलों में
(3) हीलियम के 4 u में
(4) हीलियम के 4 g में

80 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I (संकुल)

सूची II (समावयवता का प्रकार)

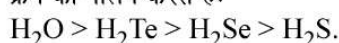
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| A. $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ | I. विलायकयोजन समावयवता |
| B. $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ | II. बंधनी समावयवता |
| C. $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ | III. आयनन समावयवता |
| D. $[Co(H_2O)_6]Cl_3$ | IV. उपसहसंयोजन समावयवता |

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-II, B-IV, C-III, D-I
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-I, B-III, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

81 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : समूह 16 तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांक निम्नलिखित क्रम का पालन करते हैं:



कथन II : आण्विक द्रव्यमान के आधार पर H_2O का अनुमानित क्वथनांक समूह के अन्य सदस्यों से कम होता है परंतु H_2O में विस्तृत H-आबंधन की उपस्थिति के कारण, इसका उच्चतर क्वथनांक होता है।

उपर दिए गए कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) कथन I गलत है परंतु कथन II सत्य है।
(2) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(4) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

82 A compound with a molecular formula of C_6H_{14} has two tertiary carbons. Its IUPAC name is:

- (1) 2,2-dimethylbutane
- (2) n-hexane
- (3) 2-methylpentane
- (4) 2,3-dimethylbutane

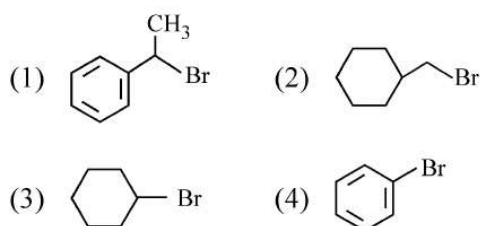
83 Match List I with List II.

List I (Conversion)	List II (Number of Faraday required)
A. 1 mol of H_2O to O_2	I. 3F
B. 1 mol of MnO_4^- to Mn^{2+}	II. 2F
C. 1.5 mol of Ca from molten $CaCl_2$	III. 1F
D. 1 mol of FeO to Fe_2O_3	IV. 5F

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

84 The compound that will undergo S_N1 reaction with the fastest rate is



85 Arrange the following elements in increasing order of electronegativity:

N, O, F, C, Si

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) $F < O < N < C < Si$
- (2) $Si < C < N < O < F$
- (3) $Si < C < O < N < F$
- (4) $O < F < N < C < Si$

82 अणु सूत्र C_6H_{14} वाले एक यौगिक में दो तृतीयक कार्बन उपस्थित हैं। इसका आई.यू.पी.ए.सी. नाम है:

- (1) 2,2-डाइमैथिलब्यूटेन
- (2) n-हेक्सेन
- (3) 2-मैथिलपेन्टेन
- (4) 2,3-डाइमैथिलब्यूटेन

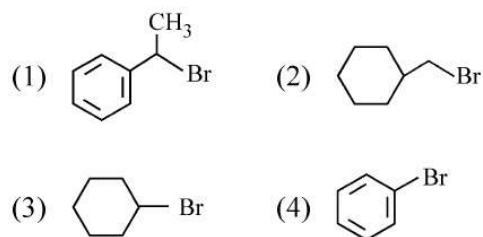
83 सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिए:

सूची I (रूपांतरण)	सूची II (आवश्यक फैराडे की संख्या)
A. H_2O के 1 मोल के O_2 में	I. 3F
B. MnO_4^- के 1 मोल के Mn^{2+} में	II. 2F
C. गलित $CaCl_2$ से Ca के 1.5 मोल	III. 1F
D. 1 मोल FeO से Fe_2O_3 में	IV. 5F

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

84 वह यौगिक जो सबसे तीव्र वेग से S_N1 अभिक्रिया करेगा, है:



85 निम्नलिखित तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

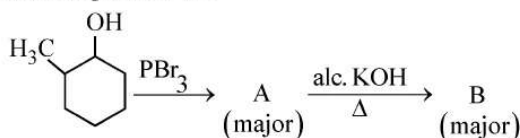
N, O, F, C, Si

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:

- (1) $F < O < N < C < Si$
- (2) $Si < C < N < O < F$
- (3) $Si < C < O < N < F$
- (4) $O < F < N < C < Si$

Chemistry : Section-B (Q. No. 86 to 100)

- 86** Major products A and B formed in the following reaction sequence, are



- (1) A = ; B =
- (2) A = ; B =
- (3) A = ; B =
- (4) A = ; B =

- 87** Identify the **correct** answer.

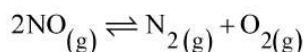
- (1) Three canonical forms can be drawn for CO_3^{2-} ion.
- (2) Three resonance structures can be drawn for ozone.
- (3) BF_3 has non-zero dipole moment.
- (4) Dipole moment of NF_3 is greater than that of NH_3 .

- 88** The work done during reversible isothermal expansion of one mole of hydrogen gas at 25°C from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere is:

(Given $R = 2.0 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

- (1) 100 calories
(2) 0 calorie
(3) - 413.14 calories
(4) 413.14 calories

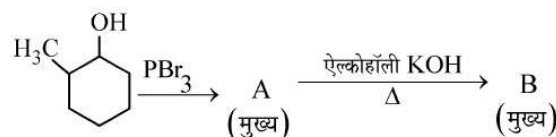
- 89** Consider the following reaction in a sealed vessel at equilibrium with concentrations of $\text{N}_2 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{O}_2 = 4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$ and $\text{NO} = 2.8 \times 10^{-3} \text{ M}$.



If 0.1 mol L^{-1} of $\text{NO}_{(g)}$ is taken in a closed vessel, what will be degree of dissociation (α) of $\text{NO}_{(g)}$ at equilibrium?

- (1) 0.717 (2) 0.00889
(3) 0.0889 (4) 0.8889

- 86** निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में बने मुख्य उत्पाद, A और B हैं:



- (1) A = ; B =
- (2) A = ; B =
- (3) A = ; B =
- (4) A = ; B =

- 87** सही उत्तर चुनिए:

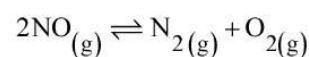
- (1) CO_3^{2-} आयन के लिए तीन विहित रूप आरेखित किए जा सकते हैं।
- (2) ओजोन के लिए तीन अनुनाद संरचनाएँ आरेखित की जा सकती हैं।
- (3) BF_3 का शून्येतर द्वि-ध्रुव आघूर्ण होता है।
- (4) NF_3 का द्वि-ध्रुव आघूर्ण NH_3 के द्वि-ध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है।

- 88** 25°C पर एक मोल हाइड्रोजन गैस के 20 ऐटमॉस्फियर दाब से 10 ऐटमॉस्फियर दाब तक उल्क्रमणीय समतापीय प्रसरण के दौरान किया गया कार्य है:

(दिया गया है: $R = 2.0 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

- (1) 100 calories
(2) 0 calorie
(3) - 413.14 calories
(4) 413.14 calories

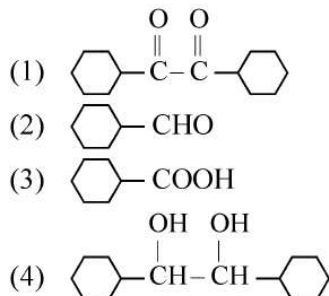
- 89** $\text{N}_2 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{O}_2 = 4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$ और $\text{NO} = 2.8 \times 10^{-3} \text{ M}$ सांद्रताओं के साथ किसी सीलबंद पात्र में निम्नलिखित साम्य पर विचार कीजिए:



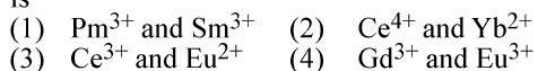
यदि $\text{NO}_{(g)}$ के 0.1 mol L^{-1} को सीलबंद पात्र में लिया जाए, तो वियोजन मात्रा (α) क्या होगी?

- (1) 0.717 (2) 0.00889
(3) 0.0889 (4) 0.8889

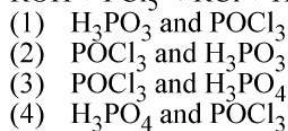
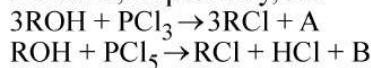
- 90 For the given reaction:
- $$\text{Cyclohexyl-CH=CH-Cyclohexyl} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+} \text{'P' (major product)}$$
- 'P' is



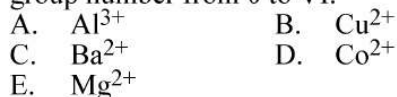
- 91 The pair of lanthanoid ions which are diamagnetic is



- 92 The products A and B obtained in the following reactions, respectively, are



- 93 Given below are certain cations. Using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing group number from 0 to VI.



Choose the correct answer from the options given below:



- 94 Given below are two statements :

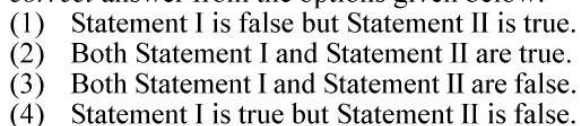
Statement I : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ is a homoleptic

complex whereas $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ is a heteroleptic complex.

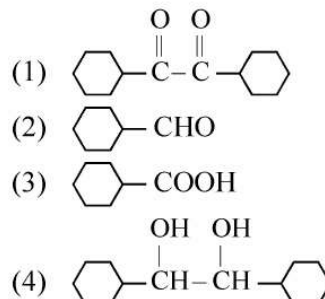
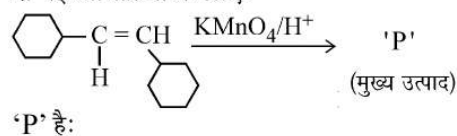
Statement II : Complex $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ has only

one kind of ligands but $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ has more than one kind of ligands.

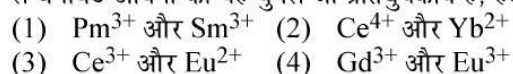
In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:



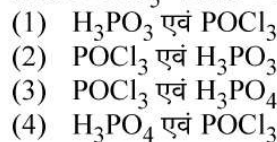
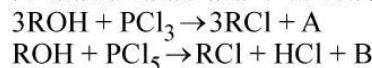
- 90 दी गई अभिक्रिया के लिए:



- 91 लैन्थेनॉयड आयनों का वह युगल जो प्रतियुग्मकीय हैं, है:



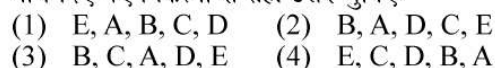
- 92 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बने उत्पाद, A और B क्रमशः हैं:



- 93 नीचे कुछ धनायन दिए गए हैं। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण के उपयोग द्वारा, उन्हें बढ़ती समूह संख्या 0 से VI तक में व्यवस्थित कीजिए:



नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:



- 94 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

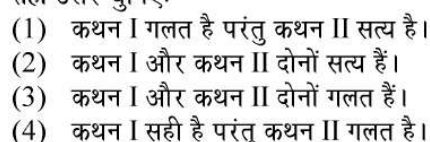
कथन I : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ एक होमोलेप्टिक संकुल है

जबकि $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ एक हेटेरोलेप्टिक संकुल है।

कथन II : संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ में केवल एक प्रकार के

लिगण्ड हैं जबकि $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ में एक से अधिक प्रकार के लिगण्ड हैं।

उपर दिए गए कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए:



95 A compound X contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C. Then, the empirical formula of X is :

(Given atomic masses of A = 64; B = 40; C = 32 u)

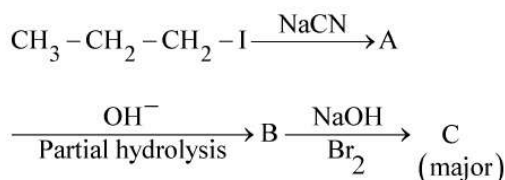
- (1) ABC_4 (2) A_2BC_2
(3) ABC_3 (4) AB_2C_2

96 The plot of osmotic pressure (Π) vs concentration (mol L^{-1}) for a solution gives a straight line with slope $25.73 \text{ L bar mol}^{-1}$. The temperature at which the osmotic pressure measurement is done is:

(Use $R = 0.083 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- (1) 12.05°C (2) 37°C
(3) 310°C (4) 25.73°C

97 Identify the major product C formed in the following reaction sequence :



- (1) α - bromobutanoic acid
(2) propylamine
(3) butylamine
(4) butanamide

98 During the preparation of Mohr's salt solution (Ferrous ammonium sulphate), which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe^{2+} ion?

- (1) dilute sulphuric acid
(2) dilute hydrochloric acid
(3) concentrated sulphuric acid
(4) dilute nitric acid

99 The rate of a reaction quadruples when temperature changes from 27°C to 57°C . Calculate the energy of activation.

Given $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 4 = 0.6021$

- (1) 3804 kJ/mol (2) 38.04 kJ/mol
(3) 380.4 kJ/mol (4) 3.80 kJ/mol

100 Mass in grams of copper deposited by passing 9.6487 A current through a voltmeter containing copper sulphate solution for 100 seconds is:

(Given : Molar mass of Cu : 63 g mol^{-1} , $1F = 96487 \text{ C}$)

- (1) 0.0315 g (2) 3.15 g
(3) 0.315 g (4) 31.5 g

95 एक यौगिक X में A के 32%, B के 20% और शेष प्रतिशत C के हैं। तब X का मूलानुपाती सूत्र है:

(दिया गया है: आणविक द्रव्यमान A = 64; B = 40; C = 32 u)

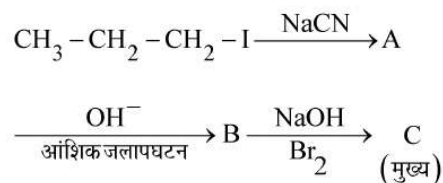
- (1) ABC_4 (2) A_2BC_2
(3) ABC_3 (4) AB_2C_2

96 किसी विलयन के लिए परासरण दाब (Π) और सांद्रता (मोल लीटर $^{-1}$ में) के बीच आलेख एक ऋजु रेखा देता है जिसकी ढाल $25.73 \text{ L bar mol}^{-1}$ है। वह ताप जिस पर परासरण दाब मापा गया है, है:

($R = 0.083 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ लीजिए)

- (1) 12.05°C (2) 37°C
(3) 310°C (4) 25.73°C

97 निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में बना मुख्य उत्पाद C है:



- (1) α - ब्रोमोब्यूटेनोइक अम्ल
(2) प्रोपिलऐमीन
(3) ब्यूटिलऐमीन
(4) ब्यूटेनैमाइड

98 मोर लवण विलयन (फेरस अमोनियम सल्फेट) के विरचन के दौरान, निम्नलिखित में से किस अम्ल को Fe^{2+} आयन के जलापघटन को रोकने के लिए मिलाया जाता है ?

- (1) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
(2) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(3) सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
(4) तनु नाइट्रिक अम्ल

99 जब ताप को 27°C से 57°C परिवर्तित किया जाता है तब किसी अभिक्रिया का वेग चार गुना हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा परिकलित कीजिए।

दिया गया है: $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 4 = 0.6021$

- (1) 3804 kJ/mol (2) 38.04 kJ/mol
(3) 380.4 kJ/mol (4) 3.80 kJ/mol

100 कॉपर सल्फेट विलयन वाले किसी वोल्टमीटर से 100 सेकंड के लिए 9.6487 A विद्युत-धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर का ग्राम में द्रव्यमान है:

(दिया गया है : Cu का मोलर द्रव्यमान :

63 g mol^{-1} , $1F = 96487 \text{ C}$)

- (1) 0.0315 g (2) 3.15 g
(3) 0.315 g (4) 31.5 g

Botany : Section-A (Q. No. 101 to 135)

- 101** The cofactor of the enzyme carboxypeptidase is:
 (1) Haem (2) Zinc
 (3) Niacin (4) Flavin
- 102** Given below are two statements:
Statement I : Parenchyma is living but collenchyma is dead tissue.
Statement II : Gymnosperms lack xylem vessels but presence of xylem vessels is the characteristic of angiosperms.
 In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:
 (1) Statement I is false but Statement II is true
 (2) Both Statement I and Statement II are true
 (3) Both Statement I and Statement II are false
 (4) Statement I is true but Statement II is false
- 103** Spindle fibers attach to kinetochores of chromosomes during
 (1) Telophase (2) Prophase
 (3) Metaphase (4) Anaphase
- 104** In a plant, black seed color (BB/Bb) is dominant over white seed color (bb). In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it?
 (1) BB/Bb (2) BB
 (3) bb (4) Bb
- 105** The equation of Verhulst-Pearl logistic growth is

$$\frac{dN}{dt} = rN \left[\frac{K-N}{K} \right]$$

 From this equation, K indicates:
 (1) Population density
 (2) Intrinsic rate of natural increase
 (3) Biotic potential
 (4) Carrying capacity
- 106** How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO_2 fixed in the Calvin cycle?
 (1) 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH
 (2) 2 molecules of ATP and 3 molecules of NADPH
 (3) 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH
 (4) 3 molecules of ATP and 3 molecules of NADPH
- 101** एन्जाइम कार्बोक्सिपेप्टिडेस का सहकारक (कोफैक्टर) है:
 (1) हीम (2) जिंक
 (3) निआसिन (4) फ्लेविन
- 102** नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I : मृदूतक सजीव लेकिन श्लेष्मोतक मृत ऊतक है।
कथन II : जिम्नोस्पर्मस (अनावृतबीजियों) में दारू वाहिकाएं नहीं होती हैं लेकिन दारू वाहिकाओं की उपस्थिति एन्जियोस्पर्मस (आवृतबीजियों) की विशेषता है।
 उपर्युक्त कथनों के आलोक में, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:
 (1) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
 (2) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
 (3) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
 (4) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
- 103** _____ के समय स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं।
 (1) अंत्यावस्था (टेलोफेज) (2) पूर्वावस्था (प्रोफेज)
 (3) मध्यावस्था (मेटाफेज) (4) पश्चावस्था (एनाफेज)
- 104** एक पादप में, बीज का काला रंग (BB/Bb) सफेद रंग (bb) पर प्रभावी है। काले बीज वाले पादप का जीनप्ररूप ज्ञात करने के लिए, आप उसका संकरण निम्नलिखित में से किस जीनप्ररूप के पादप के साथ कराएंगे ?
 (1) BB/Bb (2) BB
 (3) bb (4) Bb
- 105** वेरहल्ट-पेर्ल वृद्धिघात वृद्धि (लॉजिस्टिक ग्रोथ) का समीकरण है

$$\frac{dN}{dt} = rN \left[\frac{K-N}{K} \right]$$

 इस समीकरण में K चिह्नित करता है:
 (1) जनसंख्या घनत्व
 (2) प्राकृतिक वृद्धि की नैज दर
 (3) जैविक क्षमता
 (4) धारण क्षमता
- 106** केल्विन चक्र में यौगिकीकृत होने वाले CO_2 के प्रत्येक अणु के लिए ATP और NADPH के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है ?
 (1) ATP के तीन अणु और NADPH के 2 अणु
 (2) ATP के दो अणु और NADPH के 3 अणु
 (3) ATP के दो अणु और NADPH के 2 अणु
 (4) ATP के तीन अणु और NADPH के 3 अणु

107 Match List I with List II

List I	List II
A. <i>Clostridium butylicum</i>	I. Ethanol
B. <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	II. Streptokinase
C. <i>Trichoderma polysporum</i>	III. Butyric acid
D. <i>Streptococcus</i> sp.	IV. Cyclosporin-A

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

108 These are regarded as major causes of biodiversity loss:

- A. Over exploitation
- B. Co-extinction
- C. Mutation
- D. Habitat loss and fragmentation
- E. Migration

Choose the correct option:

- (1) A, B and D only
- (2) A, C and D only
- (3) A, B, C and D only
- (4) A, B and E only

109 Given below are two statements:

Statement I : Chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotene stage.

Statement II : The begining of diplotene stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (1) Statement I is false but Statement II is true
- (2) Both Statement I and Statement II are true
- (3) Both Statement I and Statement II are false
- (4) Statement I is true but Statement II is false

110 Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns. But no damage is caused to grass as auxin

- (1) can help in cell division in grasses, to produce growth.
- (2) promotes apical dominance.
- (3) promotes abscission of mature leaves only.
- (4) does not affect mature monocotyledonous plants.

111 A pink flowered Snapdragon plant was crossed with a red flowered Snapdragon plant. What type of phenotype/s is/are expected in the progeny?

- (1) Red, Pink as well as white flowered plants
- (2) Only red flowered plants
- (3) Red flowered as well as pink flowered plants
- (4) Only pink flowered plants

107 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम	I. एथेनाल
B. सैकेरोमाइसीज सेरेविसी	II. स्ट्रेप्टोकाइनेस
C. ट्राइकोडर्मा पोलिसपोरम	III. ब्यूटाइरिक अम्ल
D. स्ट्रेप्टोकोकस स्पी.	IV. साइक्लोस्पोरिन-A

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

108 इनको जैवविविधता की हानि के मुख्य कारण माना जाता है:

- A. अतिदोहन
- B. सह-विलुप्ति
- C. उत्परिवर्तन
- D. पर्यावास हानि और खंडीभवन
- E. प्रवासन

सही विकल्प को चुनिए:

- (1) केवल A, B और D
- (2) केवल A, C और D
- (3) केवल A, B, C और D
- (4) केवल A, B और E

109 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : लेप्टोटीन चरण/अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र (क्रोमोसोम) क्रमिक रूप से दिखाई देने लगते हैं।

कथन II : डिप्लोटीन चरण/अवस्था के आरंभ की पहचान सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
- (2) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
- (3) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
- (4) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

110 खरपतवार-मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए माली ऑक्सिन का उपयोग करते हैं। लेकिन इससे घास की कोई क्षति नहीं होती है क्योंकि ऑक्सिन:

- (1) घासों में कोशिका विभाजन में सहायक हो सकता है जिससे वृद्धि हो सके।
- (2) शीर्ष प्रभाविता को प्रोत्साहित करता है।
- (3) केवल परिपक्व पत्तियों के विलगन को ही प्रोत्साहित करता है।
- (4) वयस्क एकबीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता है।

111 एक गुलाबी पुष्पों वाले स्नेपड्रैगन के पौधे का लाल पुष्पों वाले स्नेपड्रैगन के पौधे के साथ संकरण कराया गया। संतति में किस प्रकार के लक्षणप्ररूप के होने की उम्मीद की जाती है ?

- (1) लाल, गुलाबी के साथ ही सफेद पुष्प वाले पौधे
- (2) केवल लाल पुष्प वाले पौधे
- (3) दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे
- (4) केवल गुलाबी पुष्प वाले पौधे

112 Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis?

- A. Light B. Chlorophyll
C. CO₂ D. ATP
E. NADPH

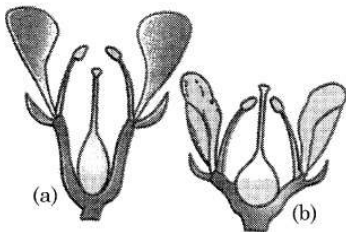
Choose the correct answer from the options given below:

- (1) D and E only
(2) A, B and C only
(3) B, C and D only
(4) C, D and E only

113 The lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of:

- (1) Polymerase (2) Beta-galactosidase
(3) Acetylase (4) Permease

114 Identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to the ovary from the given figures (a) and (b)



- (1) (a) Perigynous; (b) Perigynous
(2) (a) Epigynous; (b) Hypogynous
(3) (a) Hypogynous; (b) Epigynous
(4) (a) Perigynous; (b) Epigynous

115 Match List I with List II

List I	List II
A. <i>Rhizopus</i>	I. Mushroom
B. <i>Ustilago</i>	II. Smut fungus
C. <i>Puccinia</i>	III. Bread mould
D. <i>Agaricus</i>	IV. Rust fungus

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-I, B-III, C-II, D-IV
(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

116 The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called;

- (1) Sustainable development
(2) *in-situ* conservation
(3) Biodiversity conservation
(4) Semi-conservative method

112 प्रकाशसंश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है ?

- A. प्रकाश B. क्लोरोफिल (पर्णहरित)
C. CO₂ D. ATP
E. NADPH

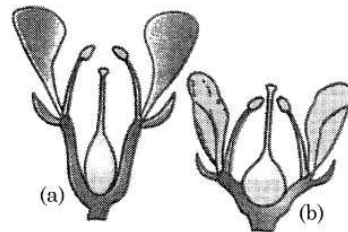
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) केवल D और E
(2) केवल A, B और C
(3) केवल B, C और D
(4) केवल C, D और E

113 जीवाणुओं के वृद्धि माध्यम में उपस्थित लैक्टोस को कोशिका में _____ की क्रिया द्वारा अभिगमित किया जाता है।

- (1) पोलिमेरेस (2) बीटा-गैलेक्टोसाइडेस
(3) एसिटिलेस (4) परमिएस

114 दिए गए चित्रों (a) और (b) से अंडाशय के संदर्भ में बाह्यदलपुंज (कैलिक्स), दलपुंज (कोरोला) और पुमंग (एन्ड्रुशियम) की स्थिति के आधार पर पुष्पों के प्रकार को पहचानिए।



- (1) (a) परिजायांगी (b) परिजायांगी
(2) (a) जायांगोपरिक (b) जायांगाधर
(3) (a) जायांगाधर (b) जायांगोपरिक
(4) (a) परिजायांगी (b) जायांगोपरिक

115 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. राइजोपस	I. मशरूम
B. अस्टिलेगो	II. स्मट (कंड) कवक
C. पक्सीनिया	III. डबल रोटी का फफूंद
D. एगारिकस	IV. रस्ट (किट्ट) कवक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-I, B-III, C-II, D-IV
(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

116 संरक्षण का वह प्रकार जिसमें विलोपोन्मुखी जाति को उनके प्राकृतिक पर्यावास से बाहर निकालकर विशेष व्यवस्था (सेटिंग) में रखा जाता है जहां वे सुरक्षित रह सकती हैं और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, वह कहलाता है:

- (1) सतत विकास/दीर्घोपयोगी विकास
(2) स्वस्थाने संरक्षण
(3) जैवविविधता संरक्षण
(4) अर्ध-संरक्षी विधि

117 Match List I with List II

List I	List II
A. Nucleolus	I. Site of formation of glycolipid
B. Centriole	II. Organization like the cartwheel
C. Leucoplasts	III. Site for active ribosomal RNA synthesis
D. Golgi apparatus	IV. For storing nutrients

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

118 The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called:

- (1) Somatic hybridization
- (2) Totipotency
- (3) Micropropagation
- (4) Differentiation

119 Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cells is an example for

- (1) Maturation
- (2) Differentiation
- (3) Redifferentiation
- (4) Dedifferentiation

120 Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's Law of Dominance?

- A. Out of one pair of factors one is dominant and the other is recessive.
- B. Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F_2 generation.
- C. Factors occur in pairs in normal diploid plants.
- D. The discrete unit controlling a particular character is called factor.
- E. The expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cross.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A, B, C, D and E
- (2) A, B and C only
- (3) A, C, D and E only
- (4) B, C and D only

117 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. न्यूक्लीओलस (केन्द्रिक)	I. ग्लाइकोलिपिड के बनने का स्थल
B. सेन्ट्रिओल	II. गाड़ी के पहिए जैसा संगठन
C. ल्यूकोप्लास्ट	III. सक्रिय राइबोसोमी आरएनए संश्लेषण का स्थल
D. गॉल्जी उपकरण	IV. पोषकों के भंडारण के लिए

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

118 पादप की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता कहलाती है:

- (1) कायिक संकरण
- (2) पूर्णशक्तता (टोटीपोटेन्सी)
- (3) सूक्ष्मप्रवर्धन (माइक्रोप्रोपेगेशन)
- (4) विभेदन

119 पूर्णतः विकसित मृदूतकी कोशिकाओं से अंतरापूलीय कैम्बियम का बनना _____ का एक उदाहरण है।

- (1) परिपक्वन
- (2) विभेदन
- (3) पुनर्विभेदन
- (4) निर्विभेदन

120 निम्नलिखित में से किनकी मेन्डल के प्रभाविता के नियम के आधार पर व्याख्या की जा सकती है ?

- A. फैक्टर के एक जोड़े में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है ?
- B. एलील कोई अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं और F_2 पीढ़ी में दोनों गुण उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं।
- C. सामान्य द्विगुणित पादपों में फैक्टर जोड़ों में पाए जाते हैं।
- D. किसी गुण विशेष को नियंत्रित करने वाली विविक्त इकाई फैक्टर कहलाती है।
- E. एकलसंकर संकरण में केवल एक जनक के गुण की अभिव्यक्ति होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A, B, C, D और E
- (2) केवल A, B और C
- (3) केवल A, C, D और E
- (4) केवल B, C और D

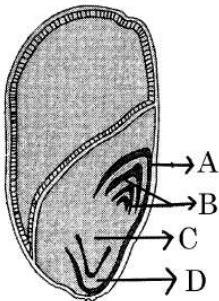
121 What is the fate of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism?

- A. The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism.
- B. It may get integrated into the genome of the recipient.
- C. It may multiply and be inherited along with the host DNA.
- D. The alien piece of DNA is not an integral part of chromosome.
- E. It shows ability to replicate.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A and E only (2) A and B only
- (3) D and E only (4) B and C only

122 Identify the part of the seed from the given figure which is destined to form root when the seed germinates.



- (1) D (2) A
- (3) B (4) C

123 Match List I with List II

List I	List II
A. Two or more alternative forms of a gene	I. Back cross
B. Cross of F_1 progeny with homozygous recessive parent	II. Ploidy
C. Cross of F_1 progeny with any of the parents	III. Allele
D. Number of chromosome sets in plant	IV. Test cross

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

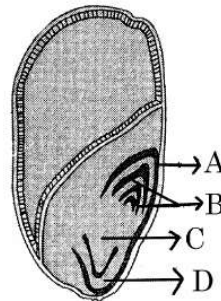
121 उस डीएनए खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण किए हो, जिसे किसी विजातीय जीव में स्थानांतरित किया जाना है ?

- A. DNA का खंड जीव की संतति कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सक्षम होगा।
- B. यह ग्राही के जीनोम में समेकित हो सकता है।
- C. ये गुणन करके परपोषी (होस्ट) डीएनए के साथ वंशागति कर सकता है।
- D. DNA का विजातीय खंड गुणसूत्र का अभिन्न भाग नहीं होता है।
- E. ये प्रतिकृति करने की क्षमता प्रदर्शित करता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) केवल A और E (2) केवल A और B
- (3) केवल D और E (4) केवल B और C

122 दिए गए चित्र में बीज के उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है:



- (1) D (2) A
- (3) B (4) C

123 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. एक जीन के दो या अधिक वैकल्पिक संरूप	I. प्रतीप संकरण (बैक क्रॉस)
B. F_1 संतति का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण	II. सूत्रगुणता (प्लोइडी)
C. F_1 संतति का किसी भी जनक के साथ संकरण	III. एलील
D. पादप में गुणसूत्र सेटों की संख्या	IV. परीक्षणार्थ संकरण (टेस्ट क्रॉस)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

- 124 Identify the set of correct statements:
- The flowers of *Vallisneria* are colourful and produce nectar.
 - The flowers of waterlily are not pollinated by water.
 - In most of water-pollinated species, the pollen grains are protected from wetting.
 - Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like.
 - In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water.
- Choose the correct answer from the options given below:
- B, C, D and E only
 - C, D and E only
 - A, B, C and D only
 - A, C, D and E only
- 125 Inhibition of Succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of:
- Enzyme activation
 - Cofactor inhibition
 - Feedback inhibition
 - Competitive inhibition
- 126 List of endangered species was released by-
- IUCN
 - GEAC
 - WWF
 - FOAM
- 127 Given below are two statements:
Statement I : Bt toxins are insect group specific and coded by a gene *cry* IAc.
Statement II : Bt toxin exists as inactive protoxin in *B. thuringiensis*. However, after ingestion by the insect the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut.
 In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:
- Statement I is false but Statement II is true
 - Both Statement I and Statement II are true
 - Both Statement I and Statement II are false
 - Statement I is true but Statement II is false
- 128 Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues, is an example of:
- Carbohydrates
 - Amino acids
 - Phospholipids
 - Glycerides
- 129 Which of the following is an example of actinomorphic flower?
- Sesbania*
 - Datura*
 - Cassia*
 - Pisum*

- 124 सही कथनों के सेट को पहचानिए:
- वैलिसनेरिया* के पुष्प रंगीन होते हैं और मकरंद निर्मित करते हैं।
 - वाटरलिली (जलकुमुदनी) के पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते हैं।
 - अधिकांश जल-परागित स्पीशीज में, परागकण गीले होने से संरक्षित (बचे) रहते हैं।
 - कुछ जलोद्भिदों (हाइड्रोफाइट्स) के परागकण लंबे और फीते (रिबन) जैसे होते हैं।
 - कुछ जलोद्भिदों (हाइड्रोफाइट्स) में, परागकणों को जल के अंदर ही निष्क्रिय रूप से ले जाया जाता है।
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:
- केवल B, C, D और E
 - केवल C, D और E
 - केवल A, B, C और D
 - केवल A, C, D और E
- 125 मेलोनेट द्वारा सक्सिनीक डीहाइड्रोजिनेस एन्जाइम का संदमन _____ का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- एन्जाइम सक्रियण
 - कोफैक्टर (सहकारक) संदमन
 - फीडबैक संदमन
 - प्रतिस्पर्धी संदमन
- 126 संकटापन्न (एनडेन्जर्ड) स्पीशीज की सूची _____ के द्वारा निकाली गई थी।
- IUCN
 - GEAC
 - WWF
 - FOAM
- 127 नीचे दो कथन दिए गए हैं:
- कथन I :** Bt आविष (टॉक्सिन) कीट समूह विशिष्ट होते हैं और इनको जीन *cry* IAc द्वारा कूटलेखित (कोड) किया जाता है।
कथन II : Bt आविष (टॉक्सिन) *बी-थूरिन्जिएन्सिस* में निष्क्रिय प्राक्विष (प्रोटोटॉक्सिन) के रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि, कीट द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद निष्क्रिय प्राक्विष (प्रोटोटॉक्सिन) कीट की आंत में अम्लीय pH होने के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
- उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:
- कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
 - कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
 - कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
 - कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
- 128 सजीव ऊतकों में पाया जाने वाला एक अल्प अणु भार का कार्बनिक यौगिक लेसीथिन _____ का एक उदाहरण है।
- कार्बोहाइड्रेट
 - ऐमीनो अम्ल
 - फोस्फोलिपिड
 - ग्लिसराइड
- 129 निम्नलिखित में से कौन सा त्रिज्यासममित (एक्टीनोमोर्फिक) पुष्प का एक उदाहरण है ?
- सेस्बेनिया*
 - डाटूरा*
 - कैसिया*
 - पाइसम*

130 Tropical regions show greatest level of species richness because

- A. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification.
- B. Tropical environments are more seasonal.
- C. More solar energy is available in tropics.
- D. Constant environments promote niche specialization.
- E. Tropical environments are constant and predictable.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A, B and D only
- (2) A, C, D and E only
- (3) A and B only
- (4) A, B and E only

131 Hind II always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of:

- (1) 10 bp
- (2) 8 bp
- (3) 6 bp
- (4) 4 bp

132 Bulliform cells are responsible for

- (1) Providing large spaces for storage of sugars.
- (2) Inward curling of leaves in monocots.
- (3) Protecting the plant from salt stress.
- (4) Increased photosynthesis in monocots.

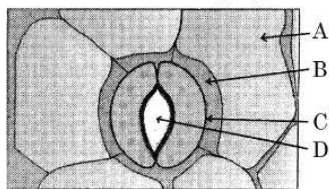
133 A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA and these are with respect to upstream and down stream end;

- (1) Promotor, Structural gene, Terminator
- (2) Repressor, Operator gene, Structural gene
- (3) Structural gene, Transposons, Operator gene
- (4) Inducer, Repressor, Structural gene

134 Which one of the following is not a criterion for classification of fungi?

- (1) Fruiting body
- (2) Morphology of mycelium
- (3) Mode of nutrition
- (4) Mode of spore formation

135 In the given figure, which component has thin outer walls and highly thickened inner walls?



- (1) B
- (2) C
- (3) D
- (4) A

130 उष्णकटिबंधी क्षेत्र (ट्रोपिक्स) उच्चतम स्तर की जाति बहुलता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि

- A. उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अविशुद्ध रहे हैं, अतः जाति विविधीकरण के लिए अधिक समय उपलब्ध था।
- B. उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में अधिक मौसम/ऋतुएं होती हैं।
- C. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है।
- D. स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है।
- E. उष्णकटिबंधीय पर्यावरण स्थिर और पूर्वसूचनीय होते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) केवल A, B और D
- (2) केवल A, C, D और E
- (3) केवल A और B
- (4) केवल A, B और E

131 Hind II डीएनए अणुओं को सदैव एक नियत बिंदु पर काटता है जिसे अभिज्ञेय अनुक्रम (रिकग्नीशन सीक्वेंस) कहते हैं, और इसमें होते हैं:

- (1) 10 bp
- (2) 8 bp
- (3) 6 bp
- (4) 4 bp

132 आवर्धत्वक कोशिकाएं (बुलीफॉर्म सेल) उत्तरदायी होती हैं:

- (1) शर्कराओं के भंडारण के लिए अधिक स्थान प्रदान करने के लिए।
- (2) एकबीजपत्रियों (मोनोकोट्स) में पत्तियों के अंदर की ओर मुड़ने के लिए।
- (3) पादप को लवण तनाव से बचाने के लिए।
- (4) एकबीजपत्रियों (मोनोकोट्स) में वर्धित प्रकाश संश्लेषण के लिए।

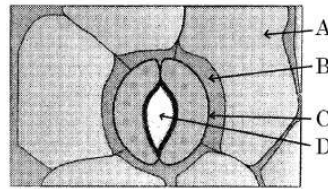
133 डीएनए (DNA) में अनुलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) इकाई को प्राथमिक रूप से डीएनए के तीन क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये ऊर्ध्वप्रवाही (अपस्ट्रीम) और अधोप्रवाही (डाउन स्ट्रीम) सिरों के संदर्भ में/सापेक्ष हैं:

- (1) प्रमोटर, संरचनात्मक जीन, समापक (टर्मिनेटर)
- (2) संदमक (रिप्रेसर), प्रचालक (ऑपरेटर) जीन, संरचनात्मक जीन
- (3) संरचनात्मक जीन, ट्रांसपोजोन, प्रचालक (ऑपरेटर) जीन
- (4) इंड्यूसर (विप्रेरक), संदमक (रिप्रेसर), संरचनात्मक जीन

134 निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का एक मानदंड नहीं है ?

- (1) फलन काया
- (2) कवकजाल (माइसीलियम) की आकारिकी
- (3) पोषण की विधि
- (4) बीजाणु निर्माण का तरीका

135 दिए गए चित्र में, किस संघटक में पतली बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूलित भीतरी भित्तियां होती हैं ?



- (1) B
- (2) C
- (3) D
- (4) A

136 Match List I with List II

List I (Types of Stamens)	List II (Example)
A. Monoadelphous	I. Citrus
B. Diadelphous	II. Pea
C. Polyadelphous	III. Lily
D. Epiphyllous	IV. China-rose

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (3) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

137 The DNA present in chloroplast is:

- (1) Circular, single stranded
- (2) Linear, double stranded
- (3) Circular, double stranded
- (4) Linear, single stranded

138 Read the following statements and choose the set of correct statements:

In the members of Phaeophyceae,

- A. Asexual reproduction occurs usually by biflagellate zoospores.
- B. Sexual reproduction is by oogamous method only.
- C. Stored food is in the form of carbohydrates which is either mannitol or laminarin.
- D. The major pigments found are chlorophyll a, c and carotenoids and xanthophyll.
- E. Vegetative cells have a cellulosic wall, usually covered on the outside by gelatinous coating of algin.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A, B, C and E only
- (2) A, B, C and D only
- (3) B, C, D and E only
- (4) A, C, D and E only

139 Match List I with List II

List I	List II
A. Citric acid cycle	I. Cytoplasm
B. Glycolysis	II. Mitochondrial matrix
C. Electron transport system	III. Intermembrane space of mitochondria
D. Proton gradient	IV. Inner mitochondrial membrane

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

136 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I (पुंकेसर के प्रकार)	सूची II (उदाहरण)
A. एकलसंघी (मोनोएडेल्फस)	I. सिट्रस
B. द्विसंघी (डाइएडेल्फस)	II. मटर
C. बहुसंघी (पोलीएडेल्फस)	III. लिली
D. अधिपर्णी/परिदल लग्न	IV. चाईना रोज/गुड़हल

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (3) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

137 हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट) में उपस्थित DNA/डीएनए है:

- (1) वृत्तीय, एकलरज्जुक
- (2) रैखिक, द्विरज्जुक
- (3) वृत्तीय, द्विरज्जुक
- (4) रैखिक, एकलरज्जुक

138 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों के सेट को चुनिए: फियोफाइसी के सदस्यों में,

- A. अलैंगिक जनन प्रायः द्विकशाभी जूसपोर (अलैंगिक चल बीजाणुओं) के द्वारा होता है।
- B. लैंगिक जनन केवल विषमयुग्मकी (ऊओगैमस) विधि से होता है।
- C. संचित खाद्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है जो मैनीटोल अथवा लैमीनेरिन है।
- D. पाए जाने वाले मुख्य वर्णक पर्णहरित/क्लोरोफिल a, c और कैरोटिनॉइड तथा जैन्थोफिल हैं।
- E. कायिक कोशिकाओं में सेलुलोसी भित्ति होती है, जो बाहर की ओर प्रायः एल्जिन के जिलेटिनी आवरण से आवरित होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) केवल A, B, C और E
- (2) केवल A, B, C और D
- (3) केवल B, C, D और E
- (4) केवल A, C, D और E

139 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. साइट्रिक अम्ल-चक्र	I. कोशिकाद्रव्य
B. ग्लाइकोलिसिस	II. माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स
C. इलैक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र/इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम	III. माइटोकॉन्ड्रिया का अन्तराझिल्ली (इन्टरमेम्ब्रेन) अवकाश
D. प्रोटोन प्रवणता	IV. भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

140 Given below are two statements:

Statement I : In C_3 plants, some O_2 binds to RuBisCO, hence CO_2 fixation is decreased.

Statement II : In C_4 plants, mesophyll cells show very little photorespiration while bundle sheath cells do not show photorespiration.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (1) Statement I is false but Statement II is true
- (2) Both Statement I and Statement II are true
- (3) Both Statement I and Statement II are false
- (4) Statement I is true but Statement II is false

141 Which of the following statement is correct regarding the process of replication in *E.coli*?

- (1) The DNA dependent DNA polymerase catalyses polymerization in $5' \rightarrow 3'$ direction.
- (2) The DNA dependent DNA polymerase catalyses polymerization in one direction that is $3' \rightarrow 5'$.
- (3) The DNA dependent RNA polymerase catalyses polymerization in one direction, that is $5' \rightarrow 3'$.
- (4) The DNA dependent DNA polymerase catalyses polymerization in $5' \rightarrow 3'$ as well as $3' \rightarrow 5'$ direction.

142 Match List I with List II

List I	List II
A. Robert May	I. Species-Area relationship
B. Alexander von Humboldt	II. Long term ecosystem experiment using out door plots
C. Paul Ehrlich	III. Global species diversity at about 7 million
D. David Tilman	IV. Rivet popper hypothesis

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (4) A-I, B-III, C-II, D-IV

140 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : C_3 पादपों में, कुछ O_2 रूबिस्को (RuBisCO) से बद्ध हो जाती है, अतः CO_2 यौगिकीकरण कम हो जाता है।

कथन II : C_4 पादपों में, पर्णमध्योत्तक कोशिकाएं बहुत कम प्रकाशश्वसन प्रदर्शित करती हैं जबकि पूलाच्छद कोशिकाएं प्रकाशश्वसन प्रदर्शित नहीं करती हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
- (2) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
- (3) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
- (4) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

141 ई.कोलाई में प्रतिकृतियन (रेप्लीकेशन) की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) डीएनए निर्भर डीएनए पोलिमेरेस $5' \rightarrow 3'$ दिशा में बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करता है।
- (2) डीएनए (DNA) निर्भर डीएनए पोलिमेरेस एक दिशा में यानी $3' \rightarrow 5'$ में बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करता है।
- (3) डीएनए निर्भर आरएनए (RNA) पोलिमेरेस एक दिशा में यानी $5' \rightarrow 3'$ में बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करता है।
- (4) डीएनए निर्भर डीएनए पोलिमेरेस $5' \rightarrow 3'$ के साथ-साथ $3' \rightarrow 5'$ दिशा में भी बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करता है।

142 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. रॉबर्ट मे	I. जाति-क्षेत्रफल संबंध
B. एलिक्लैन्डर वॉन हम्बोल्ट	II. आउटडोर प्लॉट के उपयोग द्वारा दीर्घावधि पारिस्थितिक तंत्र परीक्षण
C. पॉल एर्लिक	III. वैश्विक जाति विविधता लगभग 70 लाख (7 मिलियन) है
D. डेविड टिल्मान	IV. रिबेट-पॉपर परिकल्पना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (4) A-I, B-III, C-II, D-IV

143 Match List I with List II

List I	List II
A. Frederick Griffith	I. Genetic code
B. Francois Jacob & Jacques Monod	II. Semi-conservative mode of DNA replication
C. Har Gobind Khorana	III. Transformation
D. Meselson & Stahl	IV. <i>Lac</i> operon

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (2) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

144 In an ecosystem if the Net Primary Productivity (NPP) of first trophic level is

$100x \text{ (kcal m}^{-2} \text{) yr}^{-1}$, what would be the GPP (Gross Primary Productivity) of the third trophic level of the same ecosystem?

- (1) $\frac{100x}{3x} \text{ (kcal m}^{-2} \text{) yr}^{-1}$
- (2) $\frac{x}{10} \text{ (kcal m}^{-2} \text{) yr}^{-1}$
- (3) $x \text{ (kcal m}^{-2} \text{) yr}^{-1}$
- (4) $10x \text{ (kcal m}^{-2} \text{) yr}^{-1}$

145 Match List I with List II

List I	List II
A. Rose	I. Twisted aestivation
B. Pea	II. Perigynous flower
C. Cotton	III. Drupe
D. Mango	IV. Marginal placentation

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

143 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. फ्रेडरिक ग्रिफिथ	I. आनुवंशिक कूट (जेनेटिक कोड)
B. फ्रैंकोइस जैकब एवं जैक मोनोड	II. डीएनए प्रतिकृतियन की अर्ध-संरक्षी पद्धति
C. हर गोबिंद खोराना	III. रूपांतरण
D. मसेलसन एवं स्टेन	IV. लैक-ओपेरोन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (2) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

144 किसी पारिस्थितिक तंत्र (ईकोसिस्टम) में यदि प्रथम पोषी स्तर

का नेट प्राथमिक उत्पादन (NPP) $100x \text{ (kcal m}^{-2} \text{) प्रतिवर्ष}$ है। तब उसी पारिस्थितिक तंत्र के तृतीय पोषी स्तर का GPP (सकल प्राथमिक उत्पादन) क्या होगा ?

- (1) $\frac{100x}{3x} \text{ (kcal m}^{-2} \text{) प्रतिवर्ष}$
- (2) $\frac{x}{10} \text{ (kcal m}^{-2} \text{) प्रतिवर्ष}$
- (3) $x \text{ (kcal m}^{-2} \text{) प्रतिवर्ष}$
- (4) $10x \text{ (kcal m}^{-2} \text{) प्रतिवर्ष}$

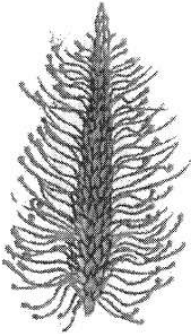
145 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
A. गुलाब	I. व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास
B. मटर	II. परिजायांगी पुष्प
C. कपास	III. अष्टिल फल/ड्रूप
D. आम	IV. सीमांत बीजांडन्यास

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

- 146 Identify the correct description about the given figure:



- (1) Compact inflorescence showing complete autogamy.
 (2) Wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamens.
 (3) Water pollinated flowers showing stamens with mucilaginous covering.
 (4) Cleistogamous flowers showing autogamy.
- 147 Identify the step in tricarboxylic acid cycle, which does not involve oxidation of substrate.
 (1) Isocitrate $\rightarrow \alpha$ -ketoglutaric acid
 (2) Malic acid $\rightarrow$ Oxaloacetic acid
 (3) Succinic acid $\rightarrow$ Malic acid
 (4) Succinyl-CoA $\rightarrow$ Succinic acid
- 148 Spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators, increases the length of stem, thus, increasing the yield?
 (1) Absciscic acid (2) Auxin
 (3) Gibberellin (4) Cytokinin

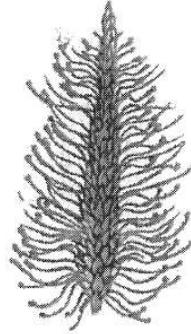
- 149 Match List I with List II

List I	List II
A. GLUT-4	I. Hormone
B. Insulin	II. Enzyme
C. Trypsin	III. Intercellular ground substance
D. Collagen	IV. Enables glucose transport into cells

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (2) A-IV, B-I, C-II, D-III
 (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (4) A-II, B-III, C-IV, D-I
- 150 Which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plants?
 (1) Pollens
 (2) Callus
 (3) Somatic embryos
 (4) Protoplasts

- 146 दिए गए चित्र के सही विवरण को पहचानिए:



- (1) पूर्ण स्वकयुग्मन (ऑटोगेमी) को दर्शाते हुए संहत (कॉम्पैक्ट) पुष्पक्रम
 (2) सुउद्भासित पुंकेसरों को दर्शाते हुए वायु परागित पादप का पुष्पक्रम
 (3) श्लेष्मीय आवरण युक्त पुंकेसरों को दर्शाते हुए जल परागित पुष्प
 (4) स्वकयुग्मन (ऑटोगेमी) को दर्शाते हुए अनुन्मील्य (क्लीस्टोगेमस) पुष्प
- 147 ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के उस चरण की पहचान कीजिए, जिसमें क्रियाधार/सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता है:
 (1) आइसोसाइट्रेट $\rightarrow \alpha$ -कीटोग्लूटारिक अम्ल
 (2) मैलिक अम्ल $\rightarrow$ ऑक्सैलोएसीटिक अम्ल
 (3) सक्सिनिक अम्ल $\rightarrow$ मैलिक अम्ल
 (4) सक्सिनाइल-CoA $\rightarrow$ सक्सिनिक अम्ल
- 148 गन्ने की फसल में निम्नलिखित पादप वृद्धि नियंत्रकों में से किसका छिड़काव करने से तने की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है ?
 (1) एब्सिसिक अम्ल (2) ऑक्सिन
 (3) जिबरैलिन (4) साइटोकाइनिन
- 149 सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:
- | सूची I | सूची II |
|--------------|---|
| A. GLUT-4 | I. हार्मोन |
| B. इन्सुलिन | II. एन्जाइम |
| C. ट्रिप्सिन | III. अन्तराकोशिकीय आधार पदार्थ |
| D. कोलैजन | IV. कोशिकाओं में ग्लूकोस के अभिगमन को संभव बनाता है |
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:
 (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (2) A-IV, B-I, C-II, D-III
 (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (4) A-II, B-III, C-IV, D-I
- 150 पादपों की दो किस्मों को सम्मिलित करने पर कायिक संकरण में निम्नलिखित में से किनका युग्मन होता है ?
 (1) परागकण
 (2) कैलस
 (3) कायिक भ्रूण
 (4) प्रोटोप्लास्ट

Zoology : Section-A (Q. No. 151 to 185)

- 151** The flippers of the Penguins and Dolphins are the example of the
 (1) Divergent evolution
 (2) Adaptive radiation
 (3) Natural selection
 (4) Convergent evolution

- 152** Match List I with List II :

List I	List II
A. Pleurobrachia	I. Mollusca
B. Radula	II. Ctenophora
C. Stomochord	III. Osteichthyes
D. Air bladder	IV. Hemichordata

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (3) A-II, B-I, C-IV, D-III
 (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

- 153** Which of the following is not a component of Fallopian tube?

- (1) Ampulla (2) Uterine fundus
 (3) Isthmus (4) Infundibulum

- 154** Following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart:

- A. AV bundle B. Purkinje fibres
 C. AV node D. Bundle branches
 E. SA node

Choose the correct sequence of pathway from the options given below :

- (1) E-A-D-B-C (2) E-C-A-D-B
 (3) A-E-C-B-D (4) B-D-E-C-A

- 155** Given below are two statements :

Statement I : The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity.

Statement II : The hymen is torn during the first coitus only.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Statement I is false but Statement II is true
 (2) Both Statement I and Statement II are true
 (3) Both Statement I and Statement II are false
 (4) Statement I is true but Statement II is false

- 151** पेंग्विन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स उदाहरण है
 (1) अपसारी विकास का
 (2) अनुकूली विकिरण का
 (3) प्राकृतिक वरण का
 (4) अभिसारी विकास का

- 152** सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो—

सूची I	सूची II
A. प्लूरोब्रेकिआ	I. मोलस्का
B. रेतीज़िड्या	II. टीनोफोरा
C. स्टोमोकोर्ड	III. ओस्टिक्थीज
D. वायु कोष	IV. हेमीकोर्डेटा

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (3) A-II, B-I, C-IV, D-III
 (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

- 153** निम्न में कौन फेलोपियन नली का अवयव नहीं है ?

- (1) तुंबिका (2) गर्भाशयी फंडस
 (3) संकीर्णपथ (4) कीपक

- 154** हृदय में क्रिया विभव के संवहन के मार्ग की निम्न अवस्थाएं हैं:

- A. एवी बंडल B. पुरकिंजे तंतु
 C. एवी पर्व D. बंडल शाखाएँ
 E. एसए पर्व

निम्न विकल्पों में से मार्ग के सही विकल्प का चयन करो—

- (1) E-A-D-B-C (2) E-C-A-D-B
 (3) A-E-C-B-D (4) B-D-E-C-A

- 155** नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : योनिच्छद की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य का विश्वसनीय सूचक नहीं है।

कथन II : योनिच्छद केवल पहले संभोग के दौरान ही फटता है।
 उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
 (2) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।
 (3) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।
 (4) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

156 Match List I with List II :

List I	List II
A. α -1 antitrypsin	I. Cotton bollworm
B. Cry IAb	II. ADA deficiency
C. Cry IAc	III. Emphysema
D. Enzyme replacement therapy	IV. Corn borer

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

157 Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R :

Assertion A : FSH acts upon ovarian follicles in female and Leydig cells in male.

Reason R : Growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) A is false but R is true
- (2) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (3) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.
- (4) A is true but R is false

158 Match List I with List II :

List I	List II
A. Cocaine	I. Effective sedative in surgery
B. Heroin	II. <i>Cannabis sativa</i>
C. Morphine	III. <i>Erythroxylum</i>
D. Marijuana	IV. <i>Papaver somniferum</i>

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (2) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (4) A-II, B-I, C-III, D-IV

159 Match List I with List II :

List I	List II
A. Lipase	I. Peptide bond
B. Nuclease	II. Ester bond
C. Protease	III. Glycosidic bond
D. Amylase	IV. Phosphodiester bond

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

156 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. α -1 एंटीट्रिप्सिन	I. कपास बॉलवर्म
B. क्राई I ए बी	II. ए डी ए की कमी
C. क्राई I ए सी	III. वातस्फीति
D. एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा	IV. मक्का छेदक

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (2) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

157 नीचे दो कथन दिये गये हैं: एक अभिकथन A तथा दूसरा कारण R है।

अभिकथन A : एफएसएच मादा में अंडाशीय पुटकों और नर में लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है।

कारण R : मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशीय पुटक एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं जबकि मानव नर में अंतराली कोशिकाएँ एंड्रोजेन स्रावित करती हैं।

उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
- (2) दोनों A और R सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (3) दोनों A और R सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (4) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

158 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. कोकेन	I. शल्यक्रिया में प्रभावी शामक
B. हिरोइन	II. कैनेबिस सैटाइवा
C. मॉर्फिन	III. ऐरिथ्रोजाइलम
D. मैरिजुआना	IV. पैपेवर सोम्नीफेरम

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (2) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (4) A-II, B-I, C-III, D-IV

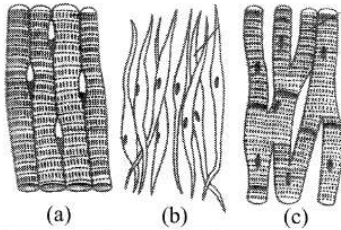
159 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. लाइपेज	I. पेप्टाइड बंध
B. न्यूक्लियोज	II. एस्टर बंध
C. प्रोटियोज	III. ग्लाइकोसाइडिक बंध
D. एमाइलेज	IV. फास्फोडाइएस्टर बंध

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

- 160 Three types of muscles are given as a, b and c. Identify the correct matching pair along with their location in human body :



Name of muscle/location

- (1) (a) Involuntary - Nose tip
(b) Skeletal - Bone
(c) Cardiac - Heart.
- (2) (a) Smooth - Toes
(b) Skeletal - Legs
(c) Cardiac - Heart.
- (3) (a) Skeletal - Triceps
(b) Smooth - Stomach
(c) Cardiac - Heart.
- (4) (a) Skeletal - Biceps
(b) Involuntary - Intestine
(c) Smooth - Heart.

- 161 Match List I with List II :

List I	List II
A. <i>Pterophyllum</i>	I. Hag fish
B. <i>Myxine</i>	II. Saw fish
C. <i>Pristis</i>	III. Angel fish
D. <i>Exocoetus</i>	IV. Flying fish

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

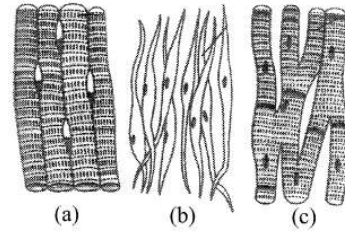
- 162 Match List I with List II :

List I	List II
A. Fibrous joints	I. Adjacent vertebrae, limited movement
B. Cartilaginous joints	II. Humerus and Pectoral girdle, rotational movement
C. Hinge joints	III. Skull, don't allow any movement
D. Ball and socket joints	IV. Knee, help in locomotion

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

- 160 a, b एवं c के रूप में तीन प्रकार की पेशी दी गई हैं। सुमेलित युग्म और उनकी मानव शरीर में उनकी स्थिति को पहचानिए:



पेशी का नाम / स्थिति

- (1) (a) अनैच्छिक - नाक का सिरा
(b) कंकालीय - अस्थि
(c) हृद - हृदय
- (2) (a) चिकनी - पादांगुलि
(b) कंकालीय - टाँग
(c) हृद - हृदय
- (3) (a) कंकालीय - त्रिशिरस्का
(b) चिकनी - आमाशय
(c) हृद - हृदय
- (4) (a) कंकालीय - द्विशिरस्का
(b) अनैच्छिक - आंत्र
(c) चिकनी - हृदय

- 161 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. टैरोफिल्लम	I. हैग फिश
B. मिक्साइन	II. आरा मछली
C. प्रीस्टिस	III. एंजल मछली
D. एक्सोसिटस	IV. उड़न मछली

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

- 162 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. रेशीय संधियाँ	I. निकटवर्ती कशेरुक, सीमित गति
B. उपास्थि युक्त संधियाँ	II. ह्यूमरस एवं अंस मेखला, धूर्णी गति
C. कब्जा संधियाँ	III. कपाल, कोई गति नहीं होती
D. कन्दुक खल्लिका संधियाँ	IV. घुटना, चलने में सहायता करता है

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

- 163** Following are the stages of cell division :
 A. Gap 2 phase B. Cytokinesis
 C. Synthesis phase D. Karyokinesis
 E. Gap 1 phase
 Choose the correct sequence of stages from the options given below :
 (1) E-C-A-D-B (2) C-E-D-A-B
 (3) E-B-D-A-C (4) B-D-E-A-C
- 164** The "Ti plasmid" of *Agrobacterium tumefaciens* stands for
 (1) Temperature independent plasmid
 (2) Tumour inhibiting plasmid
 (3) Tumor independent plasmid
 (4) Tumor inducing plasmid
- 165** Match List I with List II :

List I	List II
A. Pons	I. Provides additional space for Neurons, regulates posture and balance.
B. Hypothalamus	II. Controls respiration and gastric secretions.
C. Medulla	III. Connects different regions of the brain.
D. Cerebellum	IV. Neuro secretory cells

 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) A-II, B-I, C-III, D-IV
 (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
 (3) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (4) A-I, B-III, C-II, D-IV
- 166** Match List I with List II :

List I	List II
A. Axoneme	I. Centriole
B. Cartwheel pattern	II. Cilia and flagella
C. Crista	III. Chromosome
D. Satellite	IV. Mitochondria

 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
 (2) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (3) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (4) A-II, B-IV, C-I, D-III
- 167** Consider the following statements :
 A. Annelids are true coelomates
 B. Poriferans are pseudocoelomates
 C. Aschelminthes are acoelomates
 D. Platyhelminthes are pseudocoelomates
 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) D only (2) B only
 (3) A only (4) C only

- 163** नीचे कोशिका विभाजन की अवस्थाएँ दी गई हैं
 A. गैप 2 प्रावस्था B. कोशिकाद्रव्य विभाजन
 C. संश्लेषण प्रावस्था D. केन्द्रक विभाजन
 E. गैप 1 प्रावस्था
 निम्न विकल्पों में से अवस्थाओं के सही क्रम का चयन करो:
 (1) E-C-A-D-B (2) C-E-D-A-B
 (3) E-B-D-A-C (4) B-D-E-A-C
- 164** एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमैफैसियन के Ti प्लाज्मिड का अर्थ है
 (1) तापक्रम स्वतंत्र प्लाज्मिड
 (2) ट्यूमर निरोधी प्लाज्मिड
 (3) ट्यूमर स्वतंत्र प्लाज्मिड
 (4) ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड
- 165** सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो—

सूची I	सूची II
A. पोंस	I. तंत्रिकाशिराओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है, स्थिति और संतुलन नियंत्रण करता है
B. हाइपोथेलेमस	II. श्वसन और जठर स्रावों को नियंत्रित करता है
C. मेड्यूला	III. मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है
D. अनुमस्तिष्क	IV. तंत्रिकासायी कोशिकाएं

 निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:
 (1) A-II, B-I, C-III, D-IV
 (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
 (3) A-III, B-IV, C-II, D-I
 (4) A-I, B-III, C-II, D-IV
- 166** सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो

सूची I	सूची II
A. अक्षसूत्र	I. तारक केन्द्र
B. बैलगाड़ी के पहिए सम पैटर्न	II. पक्ष्माभ एवं कशाभिका
C. क्रिस्टा	III. गुणसूत्र
D. सेटेलाइट	IV. सूत्रकणिका

 निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:
 (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
 (2) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (3) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (4) A-II, B-IV, C-I, D-III
- 167** निम्न कथनों पर विचार करो:
 A. एनेलिड सत्य गुहीय होते हैं
 B. पोरिफेरा कूट गुहीय होते हैं
 C. ऐस्केलमिंथीज अगुहीय होते हैं
 D. प्लैटीहेल्मिंथीज कूट गुहीय होते हैं
 निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो:
 (1) केवल D (2) केवल B
 (3) केवल A (4) केवल C

- 168 Which of the following is not a steroid hormone?
 (1) Glucagon (2) Cortisol
 (3) Testosterone (4) Progesterone

169 Given below are two statements :

Statement I : In the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes.

Statement II : The proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area for reabsorption.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Statement I is false but Statement II is true
 (2) Both Statement I and Statement II are true
 (3) Both Statement I and Statement II are false
 (4) Statement I is true but Statement II is false

170 Match List I with List II :

List I	List II
A. Common cold	I. <i>Plasmodium</i>
B. Haemozoin	II. Typhoid
C. Widal test	III. Rhinoviruses
D. Allergy	IV. Dust mites

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (2) A-II, B-IV, C-III, D-I
 (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
 (4) A-III, B-I, C-II, D-IV

171 Match List I with List II :

List I	List II
A. Expiratory capacity	I. Expiratory reserve volume + Tidal volume + Inspiratory reserve volume
B. Functional residual capacity	II. Tidal volume + Expiratory reserve volume
C. Vital capacity	III. Tidal volume + Inspiratory reserve volume
D. Inspiratory capacity	IV. Expiratory reserve volume + Residual volume

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-I, B-III, C-II, D-IV
 (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (4) A-II, B-I, C-IV, D-III

168 निम्न में कौन स्टीरॉइड हार्मोन नहीं है ?

- (1) ग्लूकागॉन (2) कोर्टिसोल
 (3) टेस्टोस्टेरोन (4) प्राजेस्टेरोन

169 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : वृक्काणु में हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है और विद्युत-अपघट्य के लिए पारगम्य है।

कथन II : समीपस्थ संवलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रुश बार्डर उपकला से बनी होती है और पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है।

उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
 (2) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।
 (3) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।
 (4) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

170 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो—

सूची I	सूची II
A. सामान्य जुकाम	I. प्लैज्मोडियम
B. हीमोजोइन	II. टायफॉइड
C. विडाल परीक्षण	III. राइनोवाइरस
D. ऐलर्जी	IV. धूल चिचड़ी

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-IV, B-II, C-III, D-I
 (2) A-II, B-IV, C-III, D-I
 (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
 (4) A-III, B-I, C-II, D-IV

171 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो—

सूची I	सूची II
A. निःश्वसन क्षमता	I. निःश्वसन सुरक्षित आयतन + ज्वारीय आयतन + अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन
B. क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता	II. ज्वारीय आयतन + निःश्वसन सुरक्षित आयतन
C. जैव क्षमता	III. ज्वारीय आयतन + अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन
D. अंतःश्वसन क्षमता	IV. निःश्वसन सुरक्षित आयतन + अवशिष्ट आयतन

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-I, B-III, C-II, D-IV
 (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (4) A-II, B-I, C-IV, D-III

172 Match List I with List II :

List I (Sub Phases of Prophase I)	List II (Specific characters)
A. Diakinesis	I. Synaptonemal complex formation
B. Pachytene	II. Completion of terminalisation of chiasmata
C. Zygotene	III. Chromosomes look like thin threads
D. Leptotene	IV. Appearance of recombination nodules

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-I, B-II, C-IV, D-III
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

173 Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R :

Assertion A : Breast-feeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby.

Reason R : Colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the new born baby.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) A is not correct but R is correct.
- (2) Both A and R are correct and R is the correct explanation of A.
- (3) Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A.
- (4) A is correct but R is not correct.

174 Which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium?

- (1) Constant gene pool
- (2) Genetic recombination
- (3) Genetic drift
- (4) Gene migration

175 Match List I with List II :

List I	List II
A. Typhoid	I. Fungus
B. Leishmaniasis	II. Nematode
C. Ringworm	III. Protozoa
D. Filariasis	IV. Bacteria

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (2) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (3) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

172 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो—

सूची I (पूर्वावस्था I की उप अवस्था)	सूची II (विशिष्ट लक्षण)
A. पारगतिक्रम	I. सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण
B. स्थूलपट्ट	II. काएज्मेटा का उपांतीभवन पूर्ण होना
C. युग्मपट्ट	III. गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखते हैं
D. तनुपट्ट	IV. पुनर्योजन ग्रंथिकाएँ दिखाई देती हैं

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-I, B-II, C-IV, D-III
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

173 नीचे दो कथन दिये गये हैं: इनमें एक अभिकथन A और दूसरा कारण R है।

अभिकथन A : शिशु के स्वस्थ विकास के लिए उसकी वृद्धि के आरंभिक काल में कुछ समय तक डॉक्टर शिशु को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं।

कारण R : कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं।

उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A गलत है लेकिन R सही है।
- (2) दोनों A और R सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (3) दोनों A और R सही हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (4) A सही है लेकिन R गलत है।

174 निम्न में कौन सा घटक हार्डी वेनवर्ग साम्यता को प्रभावित नहीं करेगा ?

- (1) स्थिर जीन पूल
- (2) आनुवंशिक पुनर्योग
- (3) आनुवंशिक विचलन
- (4) जीन प्रवास

175 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो—

सूची I	सूची II
A. टायफॉइड	I. कवक
B. लीशमैनियता	II. सूत्रकृमि
C. रिंगवर्म	III. प्रोटोजोआ
D. फाइलेरिएसिस	IV. जीवाणु

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-II, B-IV, C-III, D-I
- (2) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (3) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

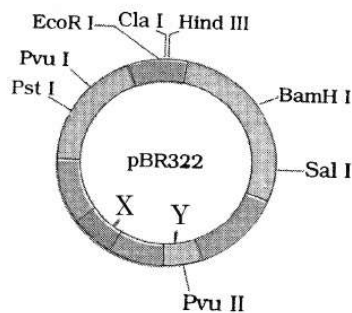
176 Given below are some stages of human evolution. Arrange them in correct sequence. (Past to Recent)

- A. *Homo habilis*
- B. *Homo sapiens*
- C. *Homo neanderthalensis*
- D. *Homo erectus*

Choose the correct sequence of human evolution from the options given below :

- (1) A-D-C-B (2) D-A-C-B
- (3) B-A-D-C (4) C-B-D-A

177 The following diagram showing restriction sites in *E. coli* cloning vector pBR322. Find the role of 'X' and 'Y' genes :



- (1) Gene 'X' is responsible for recognition sites and 'Y' is responsible for antibiotic resistance.
- (2) The gene 'X' is responsible for resistance to antibiotics and 'Y' for protein involved in the replication of Plasmid.
- (3) The gene 'X' is responsible for controlling the copy number of the linked DNA and 'Y' for protein involved in the replication of Plasmid.
- (4) The gene 'X' is for protein involved in replication of Plasmid and 'Y' for resistance to antibiotics.

178 Which of the following factors are favourable for the formation of oxyhaemoglobin in alveoli?

- (1) Low pCO_2 and High temperature
- (2) High pO_2 and High pCO_2
- (3) High pO_2 and Lesser H^+ concentration
- (4) Low pCO_2 and High H^+ concentration

179 In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structures called anal cerci are present on :

- (1) 11th segment (2) 5th segment
- (3) 10th segment (4) 8th and 9th segment

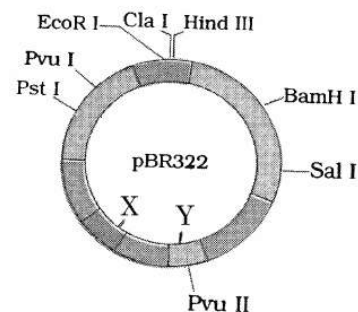
176 नीचे मानव विकास की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं। इनको (भूत से नवीन) के सही क्रम में व्यवस्थित करो।

- A. होमो हैबिलिस
- B. होमो सैपियंस
- C. होमो नियंडरथैलेंसिस
- D. होमो इरेक्टस

निम्न विकल्पों से मानव विकास के सही क्रम का चयन करो:

- (1) A-D-C-B (2) D-A-C-B
- (3) B-A-D-C (4) C-B-D-A

177 नीचे दिए गए आरेख में ई. कोलाई क्लोनिंग संवाहक pBR322 के प्रतिबंधन स्थल दर्शाये गए हैं। 'X' एवं 'Y' जीन की भूमिका का पता लगाओ:



- (1) जीन 'X' पहचान अनुक्रम के लिए उत्तरदायी है एवं 'Y' प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी है।
- (2) जीन 'X' प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी है और 'Y' उन प्रोटीन जो प्लाज्मिड के प्रतिकृति में सम्मिलित होते हैं।
- (3) जीन 'X' बंधित डीएनए की कॉपी संख्या के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है और 'Y' उन प्रोटीन जो प्लाज्मिड की प्रतिकृति में सम्मिलित हैं।
- (4) जीन 'X' उन प्रोटीन जो प्लाज्मिड की प्रतिकृति में सम्मिलित हैं और 'Y' प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध।

178 कूपिका में निम्न में से कौन से घटक ऑक्सी-हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अनुकूल है ?

- (1) कम pCO_2 एवं उच्च तापक्रम
- (2) उच्च pO_2 एवं उच्च pCO_2
- (3) उच्च pO_2 अपेक्षाकृत कम H^+ सांद्रता
- (4) कम pCO_2 एवं उच्च H^+ सांद्रता

179 तिलचट्टे के दोनों लिंगों में एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमय संरचनाएँ जिन्हे गुदीय लूम कहते हैं, उपस्थित होती हैं:

- (1) 11वें खंड पर (2) 5वें खंड पर
- (3) 10वें खंड पर (4) 8वें और 9वें खंड पर

180 Match List I with List II :

List I	List II
A. Down's syndrome	I. 11 th chromosome
B. α -Thalassemia	II. 'X' chromosome
C. β -Thalassemia	III. 21 st chromosome
D. Klinefelter's syndrome	IV. 16 th chromosome

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

181 Which of the following is not a natural/traditional contraceptive method?

- (1) Vaults
- (2) Coitus interruptus
- (3) Periodic abstinence
- (4) Lactational amenorrhea

182 Which of the following are Autoimmune disorders?

- A. Myasthenia gravis
- B. Rheumatoid arthritis
- C. Gout
- D. Muscular dystrophy
- E. Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) C, D & E only
- (2) A, B & D only
- (3) A, B & E only
- (4) B, C & E only

183 Which of the following statements is incorrect?

- (1) Bio-reactors have an agitator system, an oxygen delivery system and foam control system.
- (2) A bio-reactor provides optimal growth conditions for achieving the desired product.
- (3) Most commonly used bio-reactors are of stirring type.
- (4) Bio-reactors are used to produce small scale bacterial cultures.

184 Match List I with List II :

List I	List II
A. Non-medicated IUD	I. Multiload 375
B. Copper releasing IUD	II. Progestogens
C. Hormone releasing IUD	III. Lippes loop
D. Implants	IV. LNG-20

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-I, B-III, C-IV, D-II
- (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

185 Which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template?

- 3'TACATGGCAAATATCCATTCA5'
- (1) 5'ATGTACCGTTTATAGGTAAGT3'
 - (2) 5'AUGUACCGUUUAUAGGUAAGU3'
 - (3) 5'AUGUAAAGUUUAUAGGUAAGU3'
 - (4) 5'AUGUACCGUUUAUAGGGAAGU3'

180 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. डाउन सिंड्रोम	I. 11वां गुणसूत्र
B. α -थैलेसीमिया	II. 'X' गुणसूत्र
C. β -थैलेसीमिया	III. 21वां गुणसूत्र
D. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम	IV. 16वां गुणसूत्र

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

181 निम्न में कौन सी प्राकृतिक/परंपरागत गर्भनिरोधक विधि नहीं है ?

- (1) वाल्ट
- (2) कोइटस इन्ट्रप्टस
- (3) आवधिक संयम
- (4) स्तनपान अनार्तव

182 निम्न में कौन स्वप्रतिरक्षा विकार हैं ?

- A. माइस्थेनिया ग्रेविस
- B. रूमेटोइड संधि शोथ
- C. गाउट
- D. पेशीय दुष्प्रोषण
- E. सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमैटोसस (एस एल ई)

निम्न विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन करो:

- (1) केवल C, D और E
- (2) केवल A, B और D
- (3) केवल A, B और E
- (4) केवल B, C और E

183 निम्न कथनों में कौन सा गलत है ?

- (1) बायोरिएक्टर में एक प्रक्षोभक सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र एवं झाग नियंत्रण तंत्र होता है।
- (2) एक बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम स्थितियां प्रदान करता है।
- (3) विलोडक प्रकार के बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आते हैं।
- (4) बायोरिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

184 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. औषधिरहित आईयूडी	I. मल्टीलोड 375
B. ताँबा मोचक आईयूडी	II. प्रोजेस्टोजन
C. हार्मोन मोचक आईयूडी	III. लिप्पेस लूप
D. अंतर्रोप	IV. एलएनजी-20

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-I, B-III, C-IV, D-II
- (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

185 दिए हुए टेम्पलेट के लिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज का उत्पाद क्या होगा ?

- 3'TACATGGCAAATATCCATTCA5'
- (1) 5'ATGTACCGTTTATAGGTAAGT3'
 - (2) 5'AUGUACCGUUUAUAGGUAAGU3'
 - (3) 5'AUGUAAAGUUUAUAGGUAAGU3'
 - (4) 5'AUGUACCGUUUAUAGGGAAGU3'

186 Given below are two statements :

Statement I : The cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum.

Statement II : The brain stem consists of the medulla oblongata, pons and cerebrum.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (2) Both Statement I and Statement II are correct.
- (3) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (4) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

187 Given below are two statements :

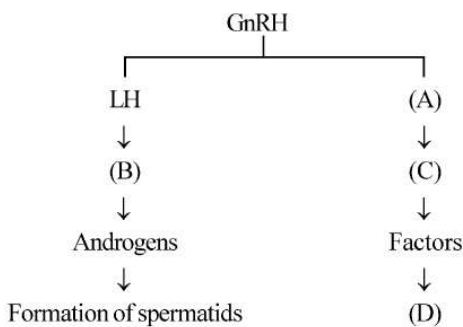
Statement I : Gause's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely.

Statement II : According to Gause's principle, during competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Statement I is false but Statement II is true.
- (2) Both Statement I and Statement II are true.
- (3) Both Statement I and Statement II are false.
- (4) Statement I is true but Statement II is false.

188 Identify the correct option (A), (B), (C), (D) with respect to spermatogenesis.



- (1) ICSH, Leydig cells, Sertoli cells, spermatogenesis.
- (2) FSH, Leydig cells, Sertoli cells, spermiogenesis
- (3) ICSH, Interstitial cells, Leydig cells, spermiogenesis.
- (4) FSH, Sertoli cells, Leydig cells, spermatogenesis.

186 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध तंत्रिका पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं।

कथन II : मस्तिष्क स्तंभ में मेड्यूला ओबलॉंगेटा, पोंस और सेरीब्रम आते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन करो:

- (1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (2) दोनों कथन I और कथन II सही हैं।
- (3) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं।
- (4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

187 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

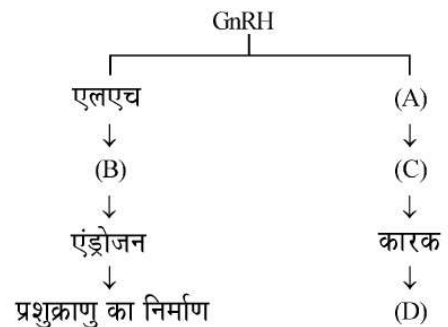
कथन I : गॉसे के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धी दो निकटतम संबंधित स्पीशीज अनंतकाल तक साथ साथ नहीं रह सकती।

कथन II : गॉसे के सिद्धांत के अनुसार, स्पर्धा के समय निकृष्ट निकाल दिए जाते हैं। यह सत्य हो सकता है जब संसाधन सीमित होते हैं।

उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
- (2) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।
- (3) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।
- (4) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

188 शुक्रजनन के संदर्भ में (A), (B), (C), (D) के सही विकल्प को पहचानो।



- (1) आईसीएसएच, लीडिंग कोशिकाएँ, सर्टोली कोशिकाएँ, शुक्रजनन
- (2) एफएसएच, लीडिंग कोशिकाएँ, सर्टोली कोशिकाएँ, शुक्राणुजनन
- (3) आईसीएसएच, अंतराली कोशिकाएँ, लीडिंग कोशिकाएँ, शुक्राणुजनन
- (4) एफएसएच, सर्टोली कोशिकाएँ, लीडिंग कोशिकाएँ, शुक्रजनन

189 The following are the statements about non-chordates :

- A. Pharynx is perforated by gill slits.
- B. Notochord is absent.
- C. Central nervous system is dorsal.
- D. Heart is dorsal if present.
- E. Post anal tail is absent.

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) B, C & D only (2) A & C only
- (3) A, B & D only (4) B, D & E only

190 Match List I with List II :

- | List I | List II |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A. Unicellular glandular epithelium | I. Salivary glands |
| B. Compound epithelium | II. Pancreas |
| C. Multicellular glandular epithelium | III. Goblet cells of alimentary canal |
| D. Endocrine glandular epithelium | IV. Moist surface of buccal cavity |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

191 Match List I with List II :

- | List I | List II |
|----------------|---|
| A. P wave | I. Heart muscles are electrically silent. |
| B. QRS complex | II. Depolarisation of ventricles. |
| C. T wave | III. Depolarisation of atria. |
| D. T-P gap | IV. Repolarisation of ventricles. |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (2) A-I, B-III, C-IV, D-II
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

192 Match List I with List II :

- | List I | List II |
|------------------------|---|
| A. Exophthalmic goiter | I. Excess secretion of cortisol, moon face & hyperglycemia |
| B. Acromegaly | II. Hypo-secretion of thyroid hormone and stunted growth. |
| C. Cushing's syndrome | III. Hyper secretion of thyroid hormone & protruding eye balls. |
| D. Cretinism | IV. Excessive secretion of growth hormone. |

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (2) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (3) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

189 नीचे अरज्जुकी के विषय में कथन हैं:

- A. ग्रसनी क्लोम छिद्र से छिद्रित होती है
- B. पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है
- C. केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है
- D. हृदय यदि उपस्थित होता है तो पृष्ठीय होता है
- E. गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होती है

निम्न विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन करो:

- (1) केवल B, C और D (2) केवल A और C
- (3) केवल A, B और D (4) केवल B, D और E

190 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

- | सूची I | सूची II |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A. एककोशिकीय ग्रंथिल उपकला | I. लार ग्रंथियाँ |
| B. संयुक्त उपकला | II. अग्नाशय |
| C. बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला | III. आहार नाल की कलश कोशिकाएँ |
| D. अंतःस्त्रावी ग्रंथिल उपकला | IV. मुख गुहा की नम सतह |

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

191 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

- | सूची I | सूची II |
|-----------------|---|
| A. P तरंग | I. हृदय पेशियाँ विद्युतीय शांत होती हैं |
| B. QRS सम्मिश्र | II. निलयों का विधुवण |
| C. T तरंग | III. आलिंदों का विधुवण |
| D. T-P गैप | IV. निलयों का पुनःधुवण |

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (2) A-I, B-III, C-IV, D-II
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-III, C-I, D-IV

192 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

- | सूची I | सूची II |
|-----------------------|--|
| A. एक्सोथैलेमिक गलगंड | I. कोर्टिसोल का अत्यधिक स्रवण, चंद्राकार चेहरा एवं अतिग्लूकोज रक्तता |
| B. अतिकायता | II. थाइराइड हार्मोन का अल्प स्रवण एवं अवरुद्ध वृद्धि |
| C. कुशिंग सिंड्रोम | III. थाइराइड हार्मोन का अति स्रवण एवं उभरे हुए नेत्र गोलक |
| D. क्रेटीनता | IV. वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्रवण |

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (2) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (3) A-IV, B-II, C-I, D-III
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

193 Match List I with List II :

List I	List II
A. Mesozoic Era	I. Lower invertebrates
B. Proterozoic Era	II. Fish & Amphibia
C. Cenozoic Era	III. Birds & Reptiles
D. Paleozoic Era	IV. Mammals

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

194 Match List I with List II related to digestive system of cockroach.

List I	List II
A. The structures used for storing of food.	I. Gizzard
B. Ring of 6-8 blind tubules at junction of foregut and midgut.	II. Gastric Caeca
C. Ring of 100-150 yellow coloured thin filaments at junction of midgut and hindgut.	III. Malpighian tubules
D. The structures used for grinding the food.	IV. Crop

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

195 Given below are two statements :

Statement I : Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced.

Statement II : Both bone marrow and thymus provide micro environments for the development and maturation of T-lymphocytes.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (2) Both Statement I and Statement II are correct.
- (3) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (4) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

193 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. मीजोजोइक महाकल्प	I. निम्न अकशेरुक
B. प्रोटैरौजोइक महाकल्प	II. मत्स्य व एंफीबिया
C. सीनोजोइक महाकल्प	III. पक्षी व सरीसृप
D. पैलियोजोइक महाकल्प	IV. स्तनधारी

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (4) A-I, B-II, C-IV, D-III

194 तिलचट्टे के पाचन तंत्र से संबंधित सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. भोजन संग्रहित करने के लिए उपयोग आने वाली संरचनाएँ / भाग	I. पेषणी
B. अग्रान्त्र व मध्यान्त्र के संधिस्थल पर 6-8 अंध नलिकाओं का वलय	II. जठर अंधनाल
C. मध्यान्त्र व पश्चान्त्र के संधिस्थल पर 100-150 पीले रंग के पतले तंतुओं का वलय	III. मैलपीगी नलिकाएँ
D. भोजन को पीसने के लिए उपयोगी संरचनाएँ	IV. अन्नपुट

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (2) A-IV, B-II, C-III, D-I
- (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

195 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : अस्थि मज्जा मुख्य लसीकाभ अंग है जहाँ लसीकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाएँ उत्पादित होती हैं।

कथन II : दोनों अस्थि मज्जा एवं थाइमस टी-लसीकाणु के विकास एवं परिपक्वण के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करती हैं।

उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सर्वाधिक सही उत्तर का चयन करो:

- (1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (2) दोनों कथन I और कथन II सही हैं।
- (3) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं।
- (4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

196 Match List I with List II :

List I	List II
A. RNA polymerase III	I. snRNPs
B. Termination of transcription	II. Promotor
C. Splicing of Exons	III. Rho factor
D. TATA box	IV. SnRNAs, tRNA

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

197 Choose the correct statement given below regarding juxta medullary nephron.

- (1) Juxta medullary nephrons outnumber the cortical nephrons.
- (2) Juxta medullary nephrons are located in the columns of Bertini.
- (3) Renal corpuscle of juxta medullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla.
- (4) Loop of Henle of juxta medullary nephron runs deep into medulla.

198 Given below are two statements :

Statement I : Mitochondria and chloroplasts are both double membrane bound organelles.

Statement II : Inner membrane of mitochondria is relatively less permeable, as compared to chloroplast.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (2) Both Statement I and Statement II are correct.
- (3) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (4) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

199 Regarding catalytic cycle of an enzyme action, select the correct sequential steps :

- A. Substrate enzyme complex formation.
- B. Free enzyme ready to bind with another substrate.
- C. Release of products.
- D. Chemical bonds of the substrate broken.
- E. Substrate binding to active site.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) E, D, C, B, A
- (2) E, A, D, C, B
- (3) A, E, B, D, C
- (4) B, A, C, D, E

200 As per ABO blood grouping system, the blood group of father is B⁺, mother is A⁺ and child is O⁺. Their respective genotype can be

- | | |
|---|---|
| A. I ^B i / I ^A i / ii | B. I ^B I ^B / I ^A I ^A / ii |
| C. I ^A I ^B / ii ^A / I ^B i | D. I ^A i / I ^B i / I ^A i |
| E. ii ^B / ii ^A / I ^A I ^B | |

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) D & E only
- (2) A only
- (3) B only
- (4) C & B only

196 सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो-

सूची I	सूची II
A. आरएनए पॉलीमरेज III	I. snRNPs
B. अनुलेखन का समापन	II. उन्नायक
C. व्यक्तेक का सम्बंधन	III. रो कारक
D. TATA बॉक्स	IV. SnRNAs, tRNA

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-IV, B-III, C-I, D-II
- (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-III, B-IV, C-I, D-II

197 सान्निध्य मध्यांश वृक्काणुओं से संबंधित निम्न कथनों से सही का चयन करो।

- (1) सान्निध्य मध्यांश वृक्काणु वल्कुटीय वृक्काणु से अधिक होते हैं।
- (2) सान्निध्य मध्यांश वृक्काणु वर्तीनी के स्तंभ में स्थित होते हैं।
- (3) सान्निध्य मध्यांश वृक्काणु का वृक्क पिंडाणु रीनल मध्यांश के बाहरी हिस्से में होता है।
- (4) सान्निध्य मध्यांश वृक्काणु का हेनले पाश मध्यांश में गहराई तक जाता है।

198 नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : सूत्रकणिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों दोहरी झिल्ली बंधित अंगक हैं।

कथन II : सूत्रकणिका की अंतःझिल्ली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है।

उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन करो:

- (1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (2) दोनों कथन I और कथन II सही हैं।
- (3) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं।
- (4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

199 एक एंजाइम क्रियाविधि के उत्प्रेरकी चक्र के संदर्भ में सही अनुक्रमीय चरणों का चयन करो:

- A. क्रियाधार एंजाइम सम्मिश्र का निर्माण।
- B. मुक्त एंजाइम का अन्य क्रियाधार से बंधने के लिए तैयार होना।
- C. उत्पादों का मोचन।
- D. क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं।
- E. क्रियाधार का सक्रिय स्थल पर बंधना।

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) E, D, C, B, A
- (2) E, A, D, C, B
- (3) A, E, B, D, C
- (4) B, A, C, D, E

200 ABO रुधिर वर्ग प्रणाली के अनुसार पिता का रुधिर वर्ग B⁺, माता का A⁺ और बच्चे का O⁺ है। इनके क्रमशः जीनोटाइप हो सकते हैं

- | | |
|---|---|
| A. I ^B i / I ^A i / ii | B. I ^B I ^B / I ^A I ^A / ii |
| C. I ^A I ^B / ii ^A / I ^B i | D. I ^A i / I ^B i / I ^A i |
| E. ii ^B / ii ^A / I ^A I ^B | |

निम्न विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन करो:

- (1) केवल D और E
- (2) केवल A
- (3) केवल B
- (4) केवल C और B

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे काम के लिये जगह

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं। 7. इस पुस्तिका का संकेत है S6। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के मूल प्रतिलिपि पर छापे गये संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं। 8. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। 9. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 10. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं। 11. केंद्र अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें। 12. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। 13. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 14. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 15. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें। 16. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें। 17. तीन घंटे बीस मिनट की अवधि की परीक्षा के लिए एक घंटा पाँच मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, चाहे ऐसा अभ्यर्थी (जो लिखने के लिए शारीरिक रूप से असक्षम हो), स्क्राइब का उपयोग करता है या नहीं।	6. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. 7. The CODE for this Booklet is S6. Make sure that the CODE printed on the Original Copy of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet. 8. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 9. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 10. Each candidate must show on-demand his/her Admit Card to the Invigilator. 11. No candidate, without special permission of the centre Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat. 12. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 13. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 14. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 15. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 16. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet. 17. Compensatory time of one hour five minutes will be provided for the examination of three hours and 20 minutes duration, whether such candidate (having a physical limitation to write) uses the facility of Scribe or not.